INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO AMBIENTAL

André Henrique Oliveira Santos

REPRESENTATIVIDADE TEMPORAL DE CAMPANHAS MANUAIS DE MP10 NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: estudo de caso na região de Suape

Recife, 2026

André Henrique Oliveira Santos

REPRESENTATIVIDADE TEMPORAL DE CAMPANHAS MANUAIS DE MP10 NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: estudo de caso na região de Suape

Projeto de pesquisa submetido ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, para qualificação como requisito para obtenção do grau de Mestre em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.

Prof. Dr. Anselmo Cesar Vasconcelos Bezerra
Orientador

Prof. Dr. Robson Silva Passos
Co-Orientador

Recife, 2026

André Henrique Oliveira Santos

REPRESENTATIVIDADE TEMPORAL DE CAMPANHAS MANUAIS DE MP10 NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE SUAPE

Projeto de pesquisa submetida ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco para qualificação como parte integrante dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão Ambiental.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Anselmo Cesar Vasconcelos Bezerra
Orientador - IFPE

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
Examinador Interno - MPGA

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
Examinador Externo - Nome do Órgão

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXXX
Examinador Externo ou Interno

Recife, 2026

APRESENTAÇÃO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Métodos de referência e possibilidade de monitoramento manual dos parâmetros abrangidos pela Resolução CONAMA nº 506/2024 18

Quadro 2 – Critérios temporais aplicáveis a campanhas e amostragens de qualidade do ar em normas estaduais selecionadas 27

Figura 1 – Fluxograma metodológico da pesquisa 32

Quadro 3 – Localização das estações de monitoramento inventariadas na região de Suape 33

Quadro 4 – Regras de controle de qualidade dos registros horários 34

Quadro 5 – Critérios de agregação e completude temporal 35

Quadro 6 – Estratégias temporais avaliadas nas simulações 37

Quadro 7 – Cronograma atualizado das etapas da pesquisa 43

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Balanço do controle de qualidade da base horária de MP10 35
Tabela 2 – Combinações de estação e ano selecionadas como referências anuais 36
Tabela 3 – Resultados preliminares do processamento dos dados de MP10 39
Tabela 4 – Completude e variabilidade das referências anuais selecionadas 40
Tabela 5 – Desempenho preliminar por quantidade de dias em Suape 2022 41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CO	Monóxido de carbono
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPRH	Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco
IEMA	Instituto de Energia e Meio Ambiente
IFPE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
MP	Material particulado
MP10	Material particulado com diâmetro aerodinâmico de até 10 micrômetros
MP2,5	Material particulado com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros
NO_2	Dióxido de nitrogênio
O_3	Ozônio
PTS	Partículas totais em suspensão
SO_2	Dióxido de enxofre

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**8**
1.1	**TEMA E TÍTULO DO PROJETO**	**9**
1.2	**SITUAÇÃO PROBLEMA**	**10**
1.3	**JUSTIFICATIVA**	**11**
2	**OBJETIVOS**	**13**
2.1	**OBJETIVO GERAL**	**13**
2.2	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	**13**
3	**REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**	**14**
3.1	**QUALIDADE DO AR, MATERIAL PARTICULADO E MONITORAMENTO DO MP10**	**14**
3.2	**MONITORAMENTO AUTOMÁTICO E AMOSTRAGEM MANUAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**	**16**
3.3	**VARIABILIDADE E REPRESENTATIVIDADE TEMPORAL DO MP10**	**19**
3.4	**CAMPANHAS MANUAIS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESFORÇO OPERACIONAL**	**22**
3.5	**MARCO REGULATÓRIO, CONTEXTO DE SUAPE E LACUNA DA PESQUISA**	**26**
4	**METODOLOGIA**	**32**
4.1	**DELINEAMENTO, ÁREA DE ESTUDO E FONTES DE DADOS**	**32**
4.2	**PREPARAÇÃO DA BASE E SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS ANUAIS**	**34**
4.3	**CARACTERIZAÇÃO TEMPORAL E DESENHO DAS SIMULAÇÕES**	**36**
4.4	**AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, ESFORÇO E PRODUTO PROFISSIONAL**	**37**
5	**RESULTADOS PRELIMINARES E ESPERADOS**	**39**
5.1	**RESULTADOS PRELIMINARES**	**39**
5.2	**RESULTADOS ESPERADOS**	**41**
6	**CRONOGRAMA**	**43**
REFERÊNCIAS		**44**

1 INTRODUÇÃO

A poluição do ar é um problema ambiental e de saúde pública de alcance global, associado ao aumento de doenças e mortes por causas cardiovasculares e respiratórias, câncer de pulmão e outros efeitos no organismo (Organização Pan-Americana da Saúde, 2021). Entre os principais poluentes atmosféricos está o material particulado (MP), formado por partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar. Nesse grupo destacam-se o MP10 e o MP2,5, denominações relacionadas ao tamanho das partículas. O acompanhamento de suas concentrações permite avaliar as condições ambientais, verificar o atendimento aos padrões estabelecidos e orientar ações de prevenção, controle e gestão da poluição atmosférica.

No Brasil, a Lei Federal nº 14.850/2024 instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar e incluiu o monitoramento entre seus instrumentos. A Resolução CONAMA nº 506/2024 estabeleceu os padrões nacionais de qualidade do ar e reforçou a necessidade de critérios relacionados aos métodos de medição e à representatividade dos dados (Brasil, 2024a,b). A representatividade temporal torna-se especialmente importante quando medições realizadas durante períodos limitados são utilizadas para caracterizar condições de maior duração. Nessa situação, não importa apenas quantas observações foram produzidas, mas também com que frequência, durante quanto tempo e em quais períodos do calendário elas foram realizadas.

O monitoramento pode ser realizado por sistemas automáticos, que produzem registros contínuos a cada hora ou em intervalos menores, e por amostradores manuais, que coletam uma amostra integrada durante um período definido. As estações automáticas permitem acompanhar ciclos, tendências e episódios de concentração com maior detalhamento no tempo, mas exigem infraestrutura permanente e suporte técnico especializado. Os amostradores manuais não substituem uma rede contínua, porém demandam menor infraestrutura permanente e constituem uma alternativa relevante para campanhas temporárias. Sua operação ainda envolve atividades de campo, troca e transporte de filtros, condicionamento, pesagem, análise e controle de qualidade (Brasil, 2020; Snyder *et al.*, 2013).

No licenciamento ambiental de empreendimentos industriais, campanhas manuais podem integrar estudos das diferentes fases do processo, subsidiar avaliações de impacto ou atender a condicionantes periódicas definidas pelo órgão ambiental. Quando os resultados dessas campanhas são empregados para descrever um período maior que aquele efetivamente observado, surge a necessidade de avaliar se as datas escolhidas representam adequadamente a variabilidade do poluente ao longo do ano.

As concentrações atmosféricas não permanecem constantes no tempo. Elas variam conforme o comportamento das fontes emissoras e os processos de transporte, dispersão, deposição e ressuspensão, além das condições meteorológicas. Estudos realizados em diferentes regiões demonstram associações entre as concentrações de material particulado e a precipitação, a temperatura, a umidade relativa e a velocidade e direção do vento, bem como a presença

de padrões sazonais relacionados às condições atmosféricas locais (Gehrig; Buchmann, 2003; Grange *et al.*, 2018; Hassan *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2017). Uma campanha concentrada em determinado intervalo pode, portanto, coincidir com condições que favoreçam a dispersão, a remoção ou o acúmulo de partículas e produzir uma média diferente daquela observada em uma série anual.

Essa preocupação também aparece nos estudos que avaliam campanhas de curta duração. Xu, Brook e Guo (2007) examinaram o erro associado a diferentes números e períodos de amostragem na estimativa de concentrações de longo prazo. Tan, Robinson e Presto (2014) utilizaram simulações de Monte Carlo, técnica computacional que repete muitas vezes o sorteio de possíveis conjuntos de datas, para medir a incerteza de campanhas reduzidas. Blanco *et al.* (2023a) demonstraram diferenças entre desenhos distribuídos ao longo do tempo e campanhas concentradas em determinados períodos, enquanto Jurado *et al.* (2023) observaram redução do erro à medida que aumentava a cobertura temporal das medições. Em conjunto, esses trabalhos indicam que estratégias com o mesmo número de amostras podem produzir resultados distintos e que o aumento do esforço de monitoramento nem sempre proporciona ganho equivalente de representatividade.

A questão possui aplicação direta no licenciamento ambiental. Diferentes unidades federativas adotam requisitos próprios de frequência, duração e distribuição das medições, incluindo calendários periódicos e campanhas de dias consecutivos distribuídas ao longo do ano (Minas Gerais, 2023; Paraná, 2025; Rio Grande do Sul, 2025; Santa Catarina, 2022). Em Pernambuco, a legislação estadual estabelece responsabilidades relacionadas ao controle e ao monitoramento da qualidade do ar, mas não define um único desenho temporal quantitativo para campanhas destinadas a representar condições anuais (Pernambuco, 2016). Esse contexto fundamenta o recorte apresentado a seguir.

1.1 TEMA E TÍTULO DO PROJETO

O tema da pesquisa é a representatividade temporal de campanhas manuais de monitoramento da qualidade do ar aplicadas ao licenciamento ambiental industrial. O estudo concentra-se na capacidade de diferentes estratégias de quantidade, frequência, duração e distribuição de amostragens integradas de 24 horas representarem a concentração média anual de MP10 e no esforço operacional necessário para executá-las.

O recorte espacial corresponde à região de Suape, nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, e o recorte temporal abrange as séries disponíveis entre 2017 e 2025. A região foi escolhida porque dispõe de registros automáticos com duração e frequência compatíveis com as análises propostas. O MP10 foi selecionado porque suas séries apresentam cobertura, continuidade e completude mais adequadas ao cálculo das referências anuais e à simulação das campanhas. Os dados foram produzidos pela CPRH e disponibilizados pela Plataforma da Qualidade do Ar do Instituto de Energia e Meio Ambiente e pelo MonitorAr (Agência Estadual

de Meio Ambiente, 2026; Departamento de Qualidade Ambiental, 2026; Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2026).

As séries automáticas serão utilizadas como fonte de dados para calcular as médias anuais de referência e reproduzir diferentes calendários de amostragem manual. Cada média diária selecionada nas simulações funcionará como aproximação do resultado de uma amostragem integrada de 24 horas realizada na mesma data. Essa correspondência permite estudar o efeito da escolha dos dias, mas não pressupõe que os equipamentos automáticos e manuais apresentem desempenho idêntico. A pesquisa também não pretende recomendar a implantação de estações automáticas nem considerar que os resultados de Suape representem outras regiões ou outros poluentes.

O título proposto é: *Representatividade temporal de campanhas manuais de MP10 no licenciamento ambiental: estudo de caso na região de Suape*.

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA

Uma campanha manual realizada durante um período limitado registra apenas parte das variações que ocorrem ao longo do ano. Se as datas selecionadas coincidirem predominantemente com condições favoráveis à dispersão ou ao acúmulo do MP10, a média da campanha poderá ficar abaixo ou acima da concentração média anual. O problema não consiste, portanto, na simples ausência de informação sobre o tema, mas na necessidade prática e científica de determinar quanto a escolha e a distribuição das datas afetam o resultado usado para representar uma condição de maior duração.

Há ainda uma tensão operacional. Aumentar a frequência ou a duração de uma campanha exige mais filtros e análises, visitas de campo, mobilizações e tempo de permanência do equipamento. Esse esforço adicional pode reduzir o erro de representação, mas o ganho obtido pode não ser proporcional aos recursos empregados. Assim, o planejamento da campanha precisa considerar conjuntamente a qualidade da estimativa e as exigências de sua execução.

Diante disso, a pesquisa será orientada pela seguinte questão: *como a quantidade, a frequência, a duração e a distribuição temporal de amostragens manuais integradas de 24 horas influenciam a capacidade de campanhas de MP10 empregadas no licenciamento ambiental industrial representarem a concentração média anual, e quais estratégias conciliam menor erro de representação e menor esforço operacional?*

A pesquisa parte de duas hipóteses. A primeira é que diferentes estratégias temporais produzem diferentes níveis de erro na estimativa da concentração anual, mesmo quando utilizam o mesmo número de amostras. A segunda é que o aumento do esforço de monitoramento não gera, necessariamente, ganhos proporcionais de representatividade. As condições meteorológicas ajudarão a interpretar a variação das concentrações com base nas relações demonstradas pela literatura, mas não serão utilizadas como entradas das simulações. As séries históricas já incorporam, de forma combinada, os efeitos da meteorologia, das fontes emissoras e dos demais

processos ocorridos em cada período.

Para responder à questão formulada, o objetivo geral é desenvolver e aplicar, com base nas séries históricas automáticas de MP10 da região de Suape, um procedimento técnico que avalie em que medida campanhas manuais de 24 horas representam a concentração média anual e qual esforço operacional é necessário para sua execução. O percurso inclui inventariar e avaliar as séries disponíveis; selecionar referências anuais; caracterizar a variabilidade temporal do MP10; simular diferentes desenhos de campanha; quantificar seus erros e riscos de subestimação; comparar o desempenho com o esforço operacional; e organizar os resultados em um manual técnico replicável. Esses objetivos são apresentados detalhadamente no Capítulo 2.

1.3 JUSTIFICATIVA

Quanto à delimitação, a pesquisa focaliza a representatividade temporal de campanhas manuais de MP10 aplicáveis ao licenciamento e ao atendimento de condicionantes de empreendimentos industriais. A base será formada pelas séries automáticas disponíveis na região de Suape entre 2017 e 2025 que apresentem dados válidos e suficientemente distribuídos ao longo do ano. Como não há medições para 2023, esse ano será mantido como uma lacuna, sem criação de valores por interpolação ou imputação[1]. A avaliação será dirigida à capacidade de representar a concentração média anual, e não à identificação de todos os episódios de curta duração ou ultrapassagens do padrão de 24 horas.

A relevância científica está em avaliar sistematicamente como diferentes formas de distribuir amostragens de 24 horas influenciam a representação da condição anual observada. O uso de séries automáticas suficientemente completas como referência permitirá medir a perda de informação associada a campanhas reduzidas e verificar em que situações o aumento do esforço realmente melhora o resultado. Embora a literatura discuta campanhas de curta duração e variabilidade temporal, não foi identificada, entre as referências reunidas para este projeto de pesquisa, uma avaliação que compare essas configurações com médias anuais de referência de MP10 em Suape e relacione seu desempenho às exigências operacionais.

A relevância prática e social decorre da possibilidade de tornar mais claro o planejamento das campanhas utilizadas no licenciamento ambiental. Empreendimentos, laboratórios, consultorias e órgãos ambientais poderão comparar alternativas de amostragem considerando simultaneamente o erro esperado e fatores como número de filtros e análises, visitas de campo, mobilizações e duração da campanha. Esse tipo de informação pode ajudar a evitar tanto campanhas insuficientes para representar a condição anual quanto esforços adicionais que produzam pouco ganho de informação.

A principal contribuição profissional será um *Procedimento técnico para avaliação da representatividade temporal de campanhas manuais de monitoramento da qualidade do ar*

[1] Interpolação é a estimativa de um valor entre observações conhecidas. Imputação é o preenchimento de um dado ausente por um valor estimado segundo uma regra ou modelo.

no licenciamento ambiental. O documento mostrará como estabelecer uma referência anual, testar diferentes combinações de quantidade, frequência, duração e distribuição das amostragens, comparar o desempenho das estratégias e considerar o esforço necessário para executá-las. O procedimento será organizado para permitir novas aplicações com séries próprias, sem transferir automaticamente para outros poluentes ou locais os valores encontrados em Suape.

A pesquisa é viável do ponto de vista material, financeiro e temporal porque utiliza dados já produzidos por instituições públicas e disponibilizados em plataformas de monitoramento. Não será necessário implantar uma nova estação automática nem executar uma campanha manual para formar a série histórica principal. As análises serão realizadas com ferramentas computacionais disponíveis, e as etapas serão documentadas para que possam ser repetidas e conferidas. A delimitação ao MP10 e à região de Suape mantém a execução compatível com o período do mestrado.

Por fim, o procedimento será tratado como instrumento de apoio ao planejamento e à interpretação das campanhas, e não como substituto das exigências definidas pelo órgão licenciador. Seus resultados não permitirão afirmar que não ocorreram concentrações elevadas nos dias não amostrados nem dispensarão o cumprimento dos métodos, das frequências e das demais condições estabelecidas na licença, no termo de referência ou na legislação aplicável.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e aplicar, com base nas séries históricas automáticas de MP10 da região de Suape, um procedimento técnico que avalie em que medida campanhas manuais de 24 horas, empregadas no licenciamento ambiental de empreendimentos industriais, representam a concentração média anual e qual esforço operacional é necessário para sua execução.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) inventariar, harmonizar e avaliar a qualidade e a completude das séries históricas automáticas de MP10 da região de Suape, identificando os anos e as estações adequados para o cálculo das concentrações anuais de referência;
b) caracterizar a variabilidade temporal das concentrações de MP10 nas escalas diária, mensal e anual, identificando padrões e lacunas relevantes para a avaliação das campanhas manuais;
c) simular e avaliar diferentes estratégias de campanhas manuais de MP10, variando a quantidade, a frequência, a duração e a distribuição temporal das amostragens integradas de 24 horas ao longo do ano;
d) quantificar a capacidade das estratégias simuladas de representar as concentrações anuais de referência, considerando o tamanho do erro, a tendência de superestimar ou subestimar, a estabilidade e o risco de subestimação;
e) comparar o esforço operacional associado às estratégias avaliadas, considerando o número de amostras e análises, as visitas de campo, as mobilizações e a duração das campanhas, e elaborar uma matriz comparativa entre representatividade temporal e esforço;
f) elaborar um procedimento técnico replicável para apoiar o planejamento e a avaliação de campanhas manuais de monitoramento da qualidade do ar no licenciamento ambiental, acompanhado do estudo de caso do MP10 em Suape.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 QUALIDADE DO AR, MATERIAL PARTICULADO E MONITORAMENTO DO MP10

A poluição atmosférica ocorre quando substâncias ou materiais permanecem no ar, em determinada concentração e por tempo suficiente, para alterar suas características naturais e causar efeitos adversos à saúde, aos ecossistemas, aos materiais e ao bem-estar coletivo. A qualidade do ar descreve, portanto, a condição da atmosfera em determinado lugar e período. Sua avaliação considera tanto a concentração dos poluentes quanto o tempo de exposição. Por isso, os padrões de qualidade do ar distinguem valores de curto prazo, voltados à ocorrência de concentrações elevadas, e valores de longo prazo, utilizados para avaliar exposições persistentes e condições médias.

A poluição do ar é reconhecida como um dos principais riscos ambientais à saúde. A exposição aos poluentes atmosféricos está associada ao aumento de doenças e mortes por causas cardiovasculares e respiratórias, câncer de pulmão e efeitos em outros sistemas do organismo. As diretrizes globais de qualidade do ar destacam que esses impactos ocorrem tanto em locais com concentrações elevadas quanto em populações expostas a níveis relativamente baixos. Por isso, os valores-guia devem ser entendidos como referências para reduzir progressivamente os riscos, e não como uma separação absoluta entre situações com e sem efeitos à saúde (Organização Pan-Americana da Saúde, 2021).

A concentração observada em um ponto não depende exclusivamente da quantidade emitida. Após o lançamento dos poluentes, processos de transporte, dispersão, transformação física e química, deposição e remoção modificam sua distribuição na atmosfera. A interação entre fontes emissoras e condições atmosféricas produz variações espaciais e temporais que precisam ser consideradas na interpretação dos dados. Nesse contexto, o monitoramento constitui um instrumento de gestão porque permite acompanhar a evolução das concentrações, verificar sua relação com padrões e valores de referência, identificar episódios críticos e produzir informações para planejamento, controle e comunicação de riscos.

No Brasil, a capacidade de cumprir essas funções é condicionada pela cobertura e pela continuidade das redes. Ao examinar a estrutura de monitoramento existente no país, Vormittag *et al.* (2021) identificaram distribuição territorial desigual, limitações na disponibilidade de dados e necessidade de fortalecimento institucional. Essas limitações não reduzem a utilidade das séries existentes, mas tornam indispensável explicitar sua completude, sua resolução e a finalidade para a qual são consideradas representativas. A qualidade do ar deve ser compreendida, assim, tanto como condição ambiental quanto como objeto de uma infraestrutura de medição, validação, integração e comunicação de dados.

A utilidade de uma medição depende, contudo, da correspondência entre o período efetivamente observado e a condição que se pretende representar. Uma campanha pode caracterizar

adequadamente as circunstâncias existentes durante sua execução, mas não necessariamente descrever a condição média anual. Essa distinção é central para a presente pesquisa, pois o problema investigado não se limita à obtenção de dados de qualidade do ar, abrangendo a capacidade de diferentes desenhos temporais de monitoramento produzirem estimativas compatíveis com uma referência de longo prazo.

Entre os poluentes empregados para avaliar a qualidade do ar, o material particulado ocupa posição central por reunir partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, com diferentes tamanhos, formas, composições químicas e origens. Sua classificação utiliza o diâmetro aerodinâmico[1]. O MP10 compreende a fração de partículas com diâmetro aerodinâmico de corte de até 10 micrômetros, enquanto o MP2,5 representa uma fração mais fina, de até 2,5 micrômetros (Brasil, 2024b; Organização Pan-Americana da Saúde, 2021).

As partículas podem ser emitidas diretamente, como ocorre com poeiras, fuligem, partículas de combustão e materiais levantados novamente do solo, ou podem se formar na atmosfera a partir de gases. A fração grossa costuma receber contribuição importante de processos mecânicos, como movimentação do solo e de materiais, desgaste e atividades industriais. As partículas finas, por sua vez, aparecem com maior frequência associadas à combustão e à formação de novas partículas na atmosfera. Essas categorias não são isoladas: a composição e a distribuição dos tamanhos variam conforme as fontes, os processos atmosféricos e as características locais.

A classificação por tamanho é indispensável para o monitoramento, mas não descreve sozinha a complexidade do aerossol atmosférico[2]. Harrison (2020) destaca que as concentrações em massa reúnem partículas com diferentes composições, volatilidades, capacidades de absorver umidade e origens. Em termos gerais, a fração grossa pode receber contribuições do solo, da poeira viária, do sal marinho, do desgaste e da movimentação de materiais, enquanto a fração fina costuma apresentar maior contribuição de produtos de combustão e de partículas formadas na própria atmosfera. Essas origens, porém, podem se sobrepor, e sua importância relativa muda conforme o local e o período.

Essa diversidade também impede que a toxicidade seja inferida exclusivamente pela massa ou pelo diâmetro. A revisão de Kelly e Fussell (2012) mostra que tamanho, fonte e composição química atuam conjuntamente na determinação dos efeitos do material particulado. Para o presente estudo, essa constatação delimita o alcance da análise: a concentração em massa de MP10 é o indicador regulatório e observacional avaliado, mas não representa uma caracterização completa da mistura de partículas nem de sua toxicidade.

O MP10 permanece relevante para a proteção da saúde e para a gestão ambiental, ainda que a fração fina apresente elevada capacidade de penetração no sistema respiratório. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde estabelecem recomendações específicas para ambas as frações, reconhecendo que o controle do material particulado exige monitoramento sistemático

[1] O diâmetro aerodinâmico não corresponde apenas ao tamanho físico. Ele representa o comportamento da partícula durante seu transporte pelo ar e sua deposição, considerando também características como forma e densidade.

[2] Aerossol atmosférico é o conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar.

e políticas de redução da exposição (Organização Pan-Americana da Saúde, 2021). Para esta pesquisa, a delimitação ao MP10 não decorre de uma hierarquização sanitária entre poluentes, mas da existência de séries históricas com extensão, resolução e completude potencialmente adequadas à análise da variabilidade temporal e à simulação de campanhas reduzidas.

Os padrões temporais do MP10 também não podem ser generalizados a partir do comportamento de outra fração ou de outro local. Em uma rede suíça, Gehrig e Buchmann (2003) identificaram forte associação entre MP10 e MP2,5 em diversas estações, mas observaram diferenças em locais influenciados por fontes locais intensas e variáveis, como tráfego, obras e atividades com emissão de poeira. O resultado demonstra que relações médias entre frações podem ser úteis para a interpretação geral, mas não substituem a avaliação específica do poluente, da estação e do contexto de emissão.

Essa heterogeneidade possui implicação direta para o desenho das campanhas. O MP10 pode responder simultaneamente à variação das emissões, à ressuspensão, ao transporte regional e às condições de dispersão e remoção. Consequentemente, medições concentradas em um único período podem registrar uma combinação particular desses processos. A avaliação da representatividade temporal deve considerar essa variabilidade antes de converter determinada frequência de medição em orientação técnica aplicável ao monitoramento.

3.2 MONITORAMENTO AUTOMÁTICO E AMOSTRAGEM MANUAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O monitoramento da qualidade do ar transforma um fenômeno continuamente variável em uma sequência de observações. O nível de detalhe dessa sequência, chamado de resolução temporal, depende da tecnologia empregada e da finalidade do programa. Sistemas automáticos podem gerar concentrações a cada hora ou em intervalos menores, permitindo acompanhar ciclos, tendências e episódios de curta duração. Essa capacidade exige, contudo, aquisição e instalação de analisadores, estruturas de abrigo e comunicação, calibrações, manutenção preventiva e corretiva, suprimento contínuo de energia, gestão de dados e suporte técnico especializado. O custo e a complexidade dessa infraestrutura contribuem para que redes automáticas sejam normalmente implantadas e operadas por instituições públicas ou organizações com capacidade técnica e financeira permanente, dificultando sua adoção individual por empreendimentos e laboratórios de menor porte (Brasil, 2020; Snyder *et al.*, 2013).

Os métodos manuais utilizam amostradores que permanecem em operação durante um período integrado, frequentemente de 24 horas para o material particulado. A concentração resulta do volume de ar amostrado e da massa coletada, o que requer preparação e acondicionamento dos filtros, transporte, pesagem ou análise, registros de campo e procedimentos de garantia da qualidade. Embora essas atividades produzam custos por amostra e exijam visitas técnicas, os métodos manuais apresentam menor demanda por infraestrutura contínua e constituem alternativa aplicável a campanhas temporárias (Brasil, 2020; United States Environmental Protection Agency,

2017).

No licenciamento ambiental de empreendimentos industriais, campanhas manuais podem compor estudos associados à licença prévia, à licença de instalação ou à licença de operação, além de atender a condicionantes periódicas durante a vigência da licença ou em processos de renovação. A configuração exigida pode variar segundo a atividade, o poluente, o contexto territorial, a finalidade da avaliação e o termo de referência do órgão competente. Portanto, o problema desta pesquisa não é planejar uma rede automática municipal, mas avaliar como campanhas manuais de duração limitada podem ser organizadas quando seus resultados são utilizados para caracterizar condições ambientais de maior duração.

Estações automáticas e amostradores manuais não serão tratados como tecnologias equivalentes em todos os aspectos. As séries automáticas de Suape oferecem o detalhamento temporal necessário para construir referências anuais e testar, com dados já observados, diferentes calendários. Nas simulações, cada média diária selecionada funcionará como aproximação de uma amostragem manual integrada de 24 horas na mesma data. Desse modo, será possível estudar especificamente o erro causado pela escolha dos dias, sem afirmar que os dois tipos de equipamento medem de forma idêntica nem reproduzir incertezas relacionadas ao filtro, à vazão, ao transporte, à pesagem ou à análise laboratorial.

Nenhuma forma de monitoramento é universalmente superior, pois sua adequação depende do objetivo. Estações contínuas são particularmente úteis para acompanhar episódios, ciclos diários e tendências, enquanto campanhas manuais podem atender a avaliações temporárias e obrigações específicas com menor infraestrutura permanente. Para estimar uma condição anual com observações descontínuas, entretanto, a campanha precisa abranger adequadamente a variabilidade existente ao longo do ano. Quando apenas parte do período é observada, a média da campanha constitui uma estimativa da média anual acompanhada de incerteza relacionada às datas selecionadas.

A confiabilidade dessa estimativa também depende da qualidade dos dados. Os sistemas de garantia e controle incluem calibrações, manutenção, verificações de campo, registros de ocorrências, validação, auditoria e a possibilidade de relacionar cada resultado à sua origem. Antes das análises, é necessário padronizar as unidades, verificar valores inconsistentes, tratar registros repetidos, compatibilizar os horários e avaliar a quantidade e a distribuição dos dados válidos. Falhas concentradas em determinados dias ou períodos do ano podem retirar condições atmosféricas específicas e criar uma tendência de superestimação ou subestimação. Por isso, a completude e a distribuição temporal precisam ser examinadas em conjunto (United States Environmental Protection Agency, 2017, 2021).

O Guia Técnico para o Monitoramento e a Avaliação da Qualidade do Ar estabelece, para o contexto brasileiro, critérios de representatividade temporal aplicáveis às diferentes escalas de agregação. Para redes de operação manual, o documento reconhece calendários de uma amostragem a cada seis dias ou outras frequências definidas pelo programa de medição e recomenda atenção à distribuição entre quadrimestres, sábados e domingos quando se pretende obter uma média anual (Brasil, 2020). Essas orientações demonstram que o número de amostras

não deve ser interpretado separadamente de sua distribuição no calendário.

A Resolução CONAMA nº 506/2024 abrange partículas totais em suspensão, fumaça, MP10, MP2,5, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e chumbo. Entretanto, esses parâmetros não apresentam as mesmas possibilidades de operação manual nos métodos de referência adotados pelo Guia Técnico. O Quadro 1 sintetiza essa distinção e mantém a identificação original das referências norte-americanas[3] (Brasil, 2020, 2024b; United States Environmental Protection Agency, 2026a).

Quadro 1 – Métodos de referência e possibilidade de monitoramento manual dos parâmetros abrangidos pela Resolução CONAMA nº 506/2024

Parâmetro	**Referência normativa e princípio do método**	**Forma de operação**
PTS	40 CFR Part 50, Appendix B (Anexo B do Guia): coleta em filtro por amostrador de grande volume e determinação da massa pela pesagem do filtro.	Manual, com amostra integrada.
Fumaça	ABNT NBR 10736 (Anexo I do Guia): coleta em filtro e avaliação da fumaça pela quantidade de luz refletida.	Manual, com amostra integrada.
MP10	40 CFR Part 50, Appendix J (Anexo G do Guia): separação da fração inalável, coleta em filtro e determinação da massa pela pesagem do filtro.	Manual, usualmente por 24 horas.
MP2,5	40 CFR Part 50, Appendix L (Anexo H do Guia): separação da fração fina, coleta em filtro e determinação da massa pela pesagem do filtro.	Manual, usualmente por 24 horas.
Chumbo	40 CFR Part 50, Appendix G, e US EPA SW-846, método 6020A (Anexo F do Guia): coleta em PTS, extração ácida e análise instrumental da quantidade de chumbo.	Manual, com etapa laboratorial.
SO_2	40 CFR Part 50, Appendix A-1 (Anexo A do Guia): fluorescência na região do ultravioleta.	Automática e contínua.
CO	40 CFR Part 50, Appendix C (Anexo C do Guia): fotometria infravermelha não dispersiva.	Automática e contínua.
O_3	40 CFR Part 50, Appendix D (Anexo D do Guia): quimiluminescência.	Automática e contínua.
NO_2	40 CFR Part 50, Appendix F (Anexo E do Guia): quimiluminescência em fase gasosa.	Automática e contínua.

Fonte: elaboração própria com base em (Brasil, 2020, 2024b; United States Environmental Protection Agency, 2026a,b).

Assim, PTS, fumaça, MP10, MP2,5 e chumbo possuem métodos de referência manuais descritos no Guia Técnico, embora apresentem diferenças quanto ao amostrador e à análise posterior. Para SO_2, CO, O_3 e NO_2, o Guia adota métodos de referência baseados em analisadores automáticos[4]. A existência de métodos alternativos, passivos ou indicativos não autoriza sua

[3] A expressão 40 CFR refere-se ao Título 40 do *Code of Federal Regulations*, conjunto de regulamentos federais ambientais dos Estados Unidos. *Appendix* significa anexo.

[4] Fluorescência, fotometria e quimiluminescência são princípios de detecção utilizados pelos analisadores. Em termos gerais, esses métodos relacionam a concentração do poluente à emissão, à absorção ou à produção de luz

utilização automática para fins legais: sua aplicação depende de demonstração de equivalência, adequação à finalidade e aceitação pelo órgão ambiental competente. O MP10 constitui uma escolha especialmente adequada ao presente estudo porque combina relevância regulatória, método manual integrado de 24 horas e disponibilidade de séries automáticas locais capazes de fornecer a referência temporal.

Representatividade temporal não deve ser confundida com representatividade espacial. Uma estação pode caracterizar adequadamente determinado ambiente e, ainda assim, uma seleção restrita de seus registros não representar o ano completo. Estudos como o de Hohenberger *et al.* (2021) mostram que a representatividade espacial e populacional varia entre redes e poluentes, mas não respondem à questão de quantas amostragens manuais são necessárias para estimar uma média anual. Nesta pesquisa, o georreferenciamento terá função descritiva: identificará as estações automáticas utilizadas como fonte das séries, sem avaliar o desenho de uma rede municipal ou recomendar novos locais de instalação.

3.3 VARIABILIDADE E REPRESENTATIVIDADE TEMPORAL DO MP10

As concentrações de MP10 variam entre horas, dias, estações do ano e anos diferentes. Em períodos curtos, mudanças na atividade das fontes, no tráfego, na turbulência e na altura da camada limite atmosférica[5] podem produzir ciclos dentro de um mesmo dia. Em períodos mais longos, regimes de precipitação, padrões de vento, estabilidade atmosférica, transporte regional e alterações sazonais das emissões modificam a frequência e a intensidade das concentrações. Uma média obtida em campanha curta pode, portanto, refletir principalmente as condições atmosféricas do intervalo amostrado.

Séries históricas suíças analisadas por Gehrig e Buchmann (2003) mostraram concentrações mais elevadas de MP10 e MP2,5 durante o inverno em grande parte das estações. Entre os fatores associados estavam as inversões térmicas, situações em que uma camada de ar mais quente dificulta a dispersão dos poluentes próximos à superfície. Em uma estação de altitude frequentemente posicionada acima dessa camada, o comportamento foi diferente, evidenciando a influência conjunta da topografia e da estrutura vertical da atmosfera. O estudo também identificou elevada correlação entre estações sem fontes locais dominantes, indicando que a meteorologia regional pode explicar parte importante da variação diária.

Em Pequim, uma série de nove anos revelou padrões sazonais e diurnos distintos para MP10 e MP2,5. As concentrações apresentaram picos em horários associados às emissões e à evolução diária da camada limite, enquanto as diferenças entre estações do ano refletiram mudanças nas fontes, na ressuspensão e nas condições meteorológicas (Liu *et al.*, 2015). O resultado reforça que a distribuição das medições entre horários e períodos do ano pode alterar a

durante a medição.

[5] A camada limite atmosférica é a porção mais baixa da atmosfera, diretamente influenciada pela superfície terrestre. Sua altura e estabilidade afetam o espaço disponível para dispersão dos poluentes.

média obtida, sobretudo quando o poluente apresenta ciclos pronunciados.

As associações entre meteorologia e material particulado não possuem direção ou intensidade constantes. Em Shenyang, a velocidade do vento esteve geralmente associada à redução das concentrações por favorecer a dispersão, mas ventos mais fortes também contribuíram para liberar e transportar partículas grossas quando havia poeira disponível. Temperatura e umidade apresentaram relações diferentes conforme a estação, devido à interação com a altura da camada limite atmosférica, a formação de partículas na atmosfera, a absorção de umidade e a remoção pela chuva (Li *et al.*, 2017). Assim, uma única correlação calculada para todo o ano pode esconder relações sazonais ou processos que atuam em sentidos opostos.

A dependência em relação ao poluente e à composição também aparece em estudos de outras frações. Para o MP2,5 nos Estados Unidos, Tai, Mickley e Jacob (2010) observaram que temperatura, precipitação, umidade, ventilação e estagnação apresentavam associações distintas entre regiões e componentes do aerossol. Esses resultados não devem ser transferidos quantitativamente ao MP10 de Suape, mas reforçam que uma correlação meteorológica agregada pode combinar mecanismos diferentes e que modelos explicativos precisam ser avaliados por estação do ano, escala temporal e contexto de fontes.

A precipitação é frequentemente relacionada à remoção de partículas, mas seu efeito depende do tamanho das partículas, da intensidade e da duração da chuva, das condições anteriores e do método de medição. Ao analisar eventos de chuva em três localidades francesas, McMullen, Annesi-Maesano e Renard (2021) observaram redução persistente das partículas maiores, enquanto o comportamento das menores foi mais complexo e possivelmente influenciado por pequenas gotículas e pela resposta dos instrumentos ópticos à umidade. Portanto, a interpretação da relação entre precipitação e MP10 deve considerar o período analisado, efeitos que podem aparecer algum tempo depois da chuva e limitações dos instrumentos, sem pressupor uma resposta uniforme.

Em ambiente tropical, Hassan *et al.* (2020) identificaram ciclos anuais, sazonais e intrassazonais[6], além de relações com precipitação, umidade e fenômenos atmosféricos de maior escala. A influência das variáveis locais mudou conforme a estação, mostrando que uma relação observada diariamente pode não aparecer da mesma forma nas médias mensais ou sazonais. Esse aspecto é relevante porque campanhas com igual número de observações podem abranger condições meteorológicas muito diferentes.

A meteorologia também dificulta a interpretação de tendências. A normalização meteorológica desenvolvida por Grange *et al.* (2018) utilizou modelos para estimar como seriam as concentrações sob condições atmosféricas comparáveis, separando esse efeito daquele relacionado a mudanças nas emissões e nos processos químicos. Os resultados indicaram concentrações elevadas tanto em condições desfavoráveis à dispersão quanto em situações favoráveis à formação de novas partículas na atmosfera. Embora esta pesquisa não pretenda normalizar tendências, o estudo mostra que diferenças entre períodos de monitoramento podem resultar da meteorologia,

[6] Variações intrassazonais ocorrem dentro de uma mesma estação do ano, em períodos mais curtos do que o ciclo sazonal completo.

e não apenas de alterações nas fontes.

Para a região de Suape, as normais climatológicas de Pernambuco fornecem contexto para interpretar a distribuição das observações. A estação pluviométrica de Ipojuca apresenta precipitação anual normal da ordem de 2.044 mm, com maiores totais médios entre abril e agosto e valores consideravelmente menores no último trimestre do ano (Agência Pernambucana de Águas e Clima, 2023). Essa sazonalidade não determina antecipadamente o comportamento do MP10, mas demonstra que uma campanha concentrada em poucos meses pode ocorrer sob condições de precipitação muito diferentes daquelas observadas no restante do ano.

Por essas razões, a meteorologia será tratada como fundamento explicativo obtido na literatura. Esses estudos demonstram que a distribuição temporal das observações pode abranger condições atmosféricas distintas e, assim, alterar a concentração média estimada. Na aplicação em Suape, a análise será concentrada diretamente nas séries de MP10 e no desempenho das estratégias de amostragem, sem modelagem meteorológica local.

A variabilidade descrita por esses estudos conduz diretamente ao problema da representatividade temporal, entendida como a capacidade de um conjunto de observações descrever adequadamente o período de interesse. Quando o objetivo é estimar a concentração média anual, uma campanha será mais representativa quanto menores forem tanto o erro sistemático, quanto a variação causada pelas datas selecionadas. Não basta, portanto, que uma única execução da campanha produza um valor próximo da média anual se outras combinações de datas, seguindo a mesma regra, gerarem resultados muito diferentes.

No restante desta pesquisa, o termo representatividade será empregado especificamente em sua dimensão temporal. A adequação espacial da localização das estações automáticas constitui condição de interpretação dos dados, mas não será objeto de modelagem ou otimização. O problema analisado começa depois de definido o local de medição e pergunta como a seleção das datas modifica a estimativa da média anual.

O risco das campanhas reduzidas decorre da coincidência entre a variação temporal e o período escolhido para medir. Se as observações ocorrerem principalmente em condições favoráveis à dispersão, a concentração anual poderá ser subestimada; se coincidirem com episódios de estagnação, ressuspensão de poeira ou maior atividade das fontes, poderá ser superestimada. Não é possível conhecer antecipadamente a direção desse erro sistemático, que pode mudar entre anos, locais e poluentes.

Além da duração total, importa a cobertura dos diferentes ciclos existentes na série. Aumentar a quantidade de observações dentro de um intervalo curto melhora a descrição daquele intervalo, mas pode acrescentar pouca informação sobre períodos ausentes. Essa distinção entre intensidade de amostragem e extensão temporal é demonstrada em estudos que comparam campanhas com números semelhantes de medições e distribuições diferentes (Blanco *et al.*, 2023a; Tian *et al.*, 2017). Para representar condições anuais, é necessário avaliar se o desenho captura a diversidade de dias, meses, estações e regimes meteorológicos relevantes.

Uma estratégia representativa também deve apresentar comportamento consistente entre anos. Determinada distribuição de datas pode funcionar bem em um ano e produzir erro elevado

em outro, em razão de mudanças meteorológicas, episódios excepcionais ou alterações nas emissões. Assim, a avaliação baseada em apenas uma série anual pode confundir o desempenho geral do desenho com uma coincidência específica do período. A utilização de vários anos permitirá examinar não somente o erro médio, mas também a estabilidade e a possibilidade de desempenhos desfavoráveis.

Neste estudo, a representatividade será avaliada em relação a uma série anual observada, adotada como a melhor referência disponível, embora também esteja sujeita a incertezas. Essa escolha permite comparar os desenhos sobre a mesma base e traduzir a representatividade em medidas de erro, tendência de superestimação ou subestimação e variação dos resultados. O propósito não é provar que uma campanha reduzida reproduz exatamente o ano, mas identificar quais configurações têm maior chance de produzir estimativas próximas da referência.

A qualidade dessa referência anual deverá ser avaliada separadamente da representatividade das campanhas simuladas. Uma série pode cumprir um percentual global de completude e, ainda assim, apresentar ausências concentradas em determinada estação ou regime meteorológico. Inversamente, uma série com menor completude global pode conservar distribuição temporal relativamente equilibrada. Por essa razão, a pesquisa deverá informar tanto o percentual de dados válidos quanto sua distribuição por mês e quadrimestre, além de verificar se a exclusão de anos incompletos altera a ordenação das estratégias.

3.4 CAMPANHAS MANUAIS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESFORÇO OPERACIONAL

Uma estratégia de campanha manual pode ser descrita pela quantidade total de amostragens integradas de 24 horas, pelo intervalo entre as coletas, pela duração de cada bloco, pelo número de mobilizações e pela distribuição das datas ao longo do ano. Estratégias com o mesmo número de amostras podem combinar esses componentes de maneiras distintas. Vinte e quatro amostragens consecutivas, por exemplo, possuem cobertura temporal diferente de vinte e quatro amostragens distribuídas entre vários meses, embora exijam o mesmo número de resultados analíticos.

Xu, Brook e Guo (2007) utilizaram séries de monitoramento para simular estratégias fixas e móveis destinadas à estimação de concentrações médias de longo prazo. Os resultados mostraram que o erro aumentava com a variabilidade temporal do poluente e que a distribuição das campanhas entre estações do ano contribuía para reduzir a dependência de um único período. O desempenho, entretanto, variou entre poluentes e locais, indicando que recomendações de quantidade e duração não devem ser transferidas sem avaliação da série de interesse.

Por meio de experimentos de Monte Carlo, nos quais muitas combinações possíveis de datas são sorteadas e avaliadas por computador, Tan, Robinson e Presto (2014) constataram que desenhos fixos de curta duração apresentavam incerteza maior do que a frequentemente presumida e reproduziam adequadamente as médias anuais em aproximadamente 80% das simulações. O desempenho piorava em séries com maior variabilidade, especialmente quando influenciadas de

forma intermitente por fontes locais. Os autores também verificaram que ajustes por estações de referência não eliminavam a incerteza causada pela duração reduzida e recomendaram distribuir os períodos de medição ao longo do ano.

O balanceamento temporal foi examinado diretamente por Blanco *et al.* (2023a). Embora o estudo tenha utilizado principalmente óxidos de nitrogênio e um contexto de monitoramento móvel, seus resultados são metodologicamente relevantes: desenhos distribuídos entre estações, dias da semana e horários produziram estimativas anuais menos enviesadas do que campanhas restritas ao horário comercial ou aos períodos de pico. Os quantitativos obtidos não devem ser aplicados diretamente às campanhas manuais de MP10, mas sustentam o princípio de que medições concentradas em janelas semelhantes não são equivalentes a uma cobertura temporalmente distribuída.

Para o material particulado, Jurado *et al.* (2023) compararam concentrações mensais e anuais de MP10 e MP2,5. As faixas médias de erro diminuíram de aproximadamente 12–14%, com um mês de medição, para cerca de 4–6%, com seis meses, e os maiores ganhos ocorreram nos primeiros incrementos de cobertura. Meses de inverno tenderam a superestimar e outros períodos a subestimar as médias anuais no conjunto francês analisado. Os próprios autores ressaltam que essas relações dependem do clima, das fontes e do contexto geográfico, de forma que a lógica de avaliação é transferível, mas os resultados numéricos precisam ser recalculados localmente.

Parte importante da literatura internacional utiliza campanhas móveis ou busca construir superfícies espaciais de exposição. Esses estudos não reproduzem diretamente a rotina de um laboratório que opera um amostrador manual estacionário, mas fornecem evidências sobre os efeitos da cobertura temporal, da repetição e da concentração das medições. Por essa razão, serão utilizados como fundamento metodológico secundário. Os cenários efetivamente simulados deverão priorizar configurações executáveis com amostradores manuais e aquelas identificadas em normas, termos de referência ou práticas de licenciamento ambiental.

Em conjunto, as evidências indicam que uma campanha deve ser descrita para além do número de amostras. A presente pesquisa avaliará cenários que permitam separar o efeito da quantidade do efeito da distribuição temporal, incluindo combinações com diferentes intervalos, durações e números de mobilizações. Dessa forma, será possível verificar se desenhos com esforço analítico semelhante apresentam capacidades distintas de representar a média anual de MP10.

A comparação dessas estratégias requer uma referência comum e indicadores capazes de mostrar tanto o resultado mais frequente quanto a variação do desempenho. Em estudos baseados em séries históricas, a média do conjunto anual de dados válidos costuma ser utilizada como aproximação da condição de longo prazo. Essa referência também está sujeita a erros de medição e a falhas de cobertura, mas oferece a mesma base de comparação para as estimativas produzidas por diferentes partes da série (Jurado *et al.*, 2023; Tan; Robinson; Presto, 2014; Xu; Brook; Guo, 2007).

Procedimentos de reamostragem e simulação de Monte Carlo permitem testar muitas

execuções possíveis de cada desenho. Em vez de escolher uma única sequência de datas, o método forma repetidamente novos calendários segundo as regras da estratégia e calcula a média de cada um. O conjunto dessas médias mostra não apenas o resultado mais comum, mas também quanto o desempenho varia e com que frequência ocorrem erros elevados (Blanco *et al.*, 2023a; Tan; Robinson; Presto, 2014).

Antes da reamostragem, a base precisa conservar a estrutura temporal relevante. A agregação de dados horários em médias diárias, por exemplo, requer um número mínimo de registros válidos; a agregação anual depende, por sua vez, da cobertura dos períodos menores. Caso as regras sejam aplicadas somente ao final, dias com poucas horas ou meses com poucos dias podem receber o mesmo peso daqueles adequadamente cobertos. Os procedimentos de validação e as regras de completude devem, portanto, ser incorporados antes da construção das referências e mantidos constantes entre as estratégias comparadas (United States Environmental Protection Agency, 2017, 2021).

Diferentes indicadores descrevem aspectos complementares do desempenho. O erro com sinal mostra se a campanha superestima ou subestima a referência; o erro absoluto informa o tamanho da diferença, sem considerar sua direção; e o erro relativo expressa essa diferença em porcentagem, permitindo comparar anos ou estações com níveis distintos. Os percentis ajudam a observar a distribuição dos resultados. O percentil 95, por exemplo, é o valor abaixo do qual se encontram 95% dos erros observados; apenas 5% são maiores. Também pode ser calculada a proporção de simulações que permanece dentro de faixas previamente definidas de diferença em relação à média anual.

A análise não deve se limitar ao erro médio. Duas estratégias podem apresentar médias semelhantes, mas uma delas produzir erros muito elevados com maior frequência. No planejamento de campanhas para o licenciamento ambiental, essa parcela mais desfavorável dos resultados, o risco de subestimação e a estabilidade entre anos podem ser tão importantes quanto o desempenho médio. Jurado *et al.* (2023) destacam que a escolha entre estratégias depende do risco considerado aceitável e da finalidade da medição, podendo ser utilizados indicadores médios ou percentis mais conservadores.

O desempenho deve ser interpretado juntamente com a finalidade da medição e com o risco tolerado. Para evitar a escolha do indicador somente depois de observar os resultados, a pesquisa adotará previamente como medida principal o percentil 95 do erro relativo absoluto. Também apresentará a probabilidade de os erros permanecerem dentro de faixas definidas e o risco de subestimação. A eventual escolha de um limite de aceitabilidade será tratada como decisão técnica, possivelmente apoiada em mais de um critério, e não como consequência automática dos resultados.

A comparação entre vários anos mostrará a consistência dos resultados. Estratégias que funcionem bem apenas em determinada condição anual serão diferenciadas daquelas que mantenham desempenho semelhante diante da variação entre os anos. Quando existirem várias estações de MP10, a avaliação individual e as análises de sensibilidade também permitirão verificar se o desempenho depende fortemente do local monitorado.

As análises de sensibilidade verificarão se decisões metodológicas plausíveis alteram as conclusões. Serão examinados, por exemplo, o critério de completude anual, a unidade temporal de amostragem, o tratamento de valores extremos e a inclusão de anos ou estações com lacunas. O objetivo não será escolher a regra que produza o menor erro, mas confirmar se os resultados principais permanecem consistentes quando essas escolhas mudam. Essa transparência é essencial para que o procedimento possa ser repetido e atualizado com novas séries.

O desempenho estatístico, contudo, não encerra a decisão sobre o desenho de monitoramento, pois a estratégia com menor erro não é necessariamente a alternativa mais adequada para aplicação generalizada. Incrementos sucessivos no número de amostras tendem a melhorar a estimativa, mas os ganhos podem diminuir à medida que a cobertura aumenta. Esse comportamento foi observado em estudos que relacionaram duração ou quantidade de medições ao erro das concentrações de longo prazo (Jurado *et al.*, 2023; Tan; Robinson; Presto, 2014). Torna-se necessário avaliar se a redução adicional da incerteza é proporcional ao esforço exigido.

O esforço de uma campanha manual possui mais de uma dimensão. O número total de amostras representa a quantidade de filtros, análises e registros de campo; as visitas técnicas incluem instalação, verificação, troca e recolhimento; e as mobilizações incorporam deslocamentos, preparação e retirada do equipamento. A duração dos blocos, o intervalo entre coletas e o tempo total de permanência em campo também afetam a demanda operacional. Duas estratégias com a mesma quantidade de resultados podem, portanto, apresentar exigências logísticas distintas quando uma concentra as medições em poucos blocos e outra as distribui ao longo do ano.

A escolha envolve dois objetivos que podem entrar em conflito: reduzir o erro e, ao mesmo tempo, evitar uma demanda desnecessária de trabalho de campo e laboratório. Eficiência não significa simplesmente utilizar menos amostras, mas identificar situações em que o esforço adicional realmente produz ganho relevante de informação.

Nesse contexto, eficiência amostral significa alcançar representatividade considerada satisfatória com menor demanda de monitoramento. A comparação pode identificar estratégias dominadas, isto é, configurações que exigem esforço igual ou maior e, ainda assim, apresentam desempenho igual ou pior. As alternativas restantes formam a chamada fronteira de Pareto: um conjunto no qual só é possível reduzir mais o erro aumentando o esforço, ou reduzir o esforço aceitando maior erro.

Os resultados de Tan, Robinson e Presto (2014), Blanco *et al.* (2023a) e Jurado *et al.* (2023) sugerem que os ganhos não crescem de forma constante quando se ampliam a duração, o número de amostras ou a cobertura temporal. Em determinado ponto, cada nova amostra pode reduzir muito pouco o erro. Esse ponto não é universal, pois depende da variabilidade, do poluente, do local e do indicador escolhido. Em vez de importar um número recomendado de outra pesquisa, será mais consistente estimar a relação local entre erro e esforço e observar quanto cada acréscimo de trabalho melhora o resultado.

O uso de indicadores operacionais evita atribuir um custo monetário universal a atividades cujos valores dependem da distância, do prestador, da estrutura do empreendimento, do modelo de amostrador e das exigências laboratoriais. Número de amostras e análises, visitas de campo,

mobilizações, dias por campanha e duração anual funcionam como aproximações transparentes da demanda de recursos. Caso custos comparáveis estejam disponíveis, poderão complementar a análise, mas não são necessários para identificar relações de ganho marginal e dominância.

A literatura demonstra que recomendações quantitativas precisam ser interpretadas em função do objetivo e do risco tolerado (Jurado *et al.*, 2023; Tan; Robinson; Presto, 2014). Por essa razão, o produto técnico não deverá necessariamente estabelecer uma única frequência. Poderá apresentar a estratégia de maior representatividade, o conjunto de desenhos que atingem desempenho satisfatório e, entre estes, as alternativas de menor esforço, permitindo que decisões posteriores considerem as características e finalidades de cada aplicação.

3.5 MARCO REGULATÓRIO, CONTEXTO DE SUAPE E LACUNA DA PESQUISA

As diretrizes globais da Organização Mundial da Saúde fornecem valores de concentração fundamentados em evidências epidemiológicas e recomendam que os países desenvolvam padrões, redes de monitoramento, sistemas de informação e ações progressivas de gestão. Embora os valores-guia não tenham caráter juridicamente vinculante, constituem referência para a formulação de políticas e para a avaliação dos riscos associados à exposição de curto e longo prazo (Organização Pan-Americana da Saúde, 2021).

No Brasil, a Lei Federal nº 14.850/2024 instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar e incluiu entre seus instrumentos os padrões de qualidade do ar, o monitoramento, os inventários de emissões, os modelos, os estudos de custo-efetividade e o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, MonitorAr. A lei atribuiu aos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente responsabilidades relativas à formação da rede nacional, à integração e divulgação dos dados e à elaboração de relatórios de avaliação (Brasil, 2024a).

A Resolução CONAMA nº 506/2024 estabeleceu padrões nacionais para diferentes períodos de referência e previu sua implementação em etapas. Para o MP10, a norma distingue a concentração média de 24 horas da média aritmética anual, evidenciando que a avaliação de curto prazo e a caracterização de longo prazo possuem finalidades distintas. A resolução também determinou que o Guia Técnico para o Monitoramento e a Avaliação da Qualidade do Ar contemple métodos, localização dos amostradores e critérios de representatividade temporal dos dados (Brasil, 2024b).

Antes da edição desse marco, o Guia Técnico nacional já sistematizava critérios de planejamento, implantação, operação e avaliação do monitoramento (Brasil, 2020). A articulação entre o guia e as normas posteriores mostra que padrões de concentração e requisitos de produção dos dados são componentes complementares: não basta comparar uma média com um limite sem demonstrar que o período, o local, o método e a completude são compatíveis com a interpretação pretendida.

Esse marco foi complementado pela Resolução CONAMA nº 513/2026, que reestruturou o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. A norma disciplinou a Rede Nacional de

Monitoramento, a divulgação de séries históricas, os relatórios anuais e aspectos da consideração da qualidade do ar no licenciamento ambiental. Também vinculou a conformação de um núcleo de estações estratégicas à representatividade dos dados e manteve o Guia Técnico como referência para métodos e critérios de monitoramento (Brasil, 2026b). O avanço normativo aumenta a relevância de metodologias capazes de demonstrar quantitativamente o desempenho dos desenhos temporais de campanha.

O monitoramento requerido no licenciamento ambiental não se restringe a uma etapa única. Campanhas podem subsidiar estudos da licença prévia, verificar condições relacionadas à implantação, acompanhar a operação do empreendimento ou atender a condicionantes executadas periodicamente durante a vigência da licença. Também podem ser solicitadas em processos de renovação, sem que essa situação esgote suas possibilidades de aplicação. Em todos esses casos, a finalidade da medição e o período que se pretende representar precisam ser explicitados antes da definição da frequência e da duração da campanha.

No âmbito estadual, diferentes unidades da Federação estabeleceram critérios próprios relacionados à duração, à frequência e à distribuição temporal das medições de qualidade do ar. Esses instrumentos não possuem necessariamente o mesmo objeto ou finalidade regulatória, mas sua comparação permite identificar diferentes formas de operacionalizar a cobertura temporal do monitoramento. O Quadro 2 sintetiza os critérios identificados nas normas selecionadas.

Quadro 2 – Critérios temporais aplicáveis a campanhas e amostragens de qualidade do ar em normas estaduais selecionadas

Estado e instrumento	**Duração**	**Frequência e distribuição temporal**	**Aspecto relevante para a pesquisa**
Minas Gerais Deliberação Normativa COPAM nº 248/2023	Não estabelece, no critério comparado, duração total específica de campanha.	Adota calendário de amostragem a cada seis dias e utiliza o Guia Técnico nacional como referência para a representatividade temporal.	Define uma periodicidade regular de amostragem, mas não estabelece, isoladamente, quanto tempo uma campanha reduzida deve permanecer em operação para representar condições de longo prazo.
Rio Grande do Sul Diretriz Técnica FEPAM nº 01/2018, versão 2025	Duração mínima de quatro meses, com amostragens de 24 horas.	Amostragens a cada seis dias, com possibilidade de ampliação da quantidade de coletas em função da variabilidade e da sazonalidade local.	Combina duração, frequência e consideração da variabilidade temporal, aproximando-se diretamente do problema investigado nesta pesquisa.

Continua na página seguinte.

Quadro 2 – Critérios temporais aplicáveis a campanhas e amostragens de qualidade do ar em normas estaduais selecionadas (continuação)

Estado e instrumento	**Duração**	**Frequência e distribuição temporal**	**Aspecto relevante para a pesquisa**
Santa Catarina Resolução CONSEMA nº 190/2022	Cinco dias consecutivos por campanha.	Na situação prevista pela norma, quando não houver estudo de dispersão atmosférica, são realizadas campanhas distribuídas trimestralmente ao longo do ano.	Introduz explicitamente a distribuição das campanhas em diferentes períodos do ano, embora o critério esteja associado ao contexto regulatório específico da norma.
Paraná Resolução SEDEST nº 2/2025	Sete dias consecutivos por campanha, nas situações abrangidas pelo dispositivo.	Quatro campanhas por ano, com distribuição trimestral.	A norma ressalva que as médias anuais obtidas a partir desse desenho não são consideradas representativas, evidenciando a distinção entre executar campanhas ao longo do ano e demonstrar representatividade anual.
Pernambuco Lei Estadual nº 15.725/2016	Não especificada.	Não estabelece critérios quantitativos específicos de frequência ou distribuição temporal para campanhas de monitoramento da qualidade do ar.	Estabelece responsabilidades relacionadas ao monitoramento e à gestão da qualidade do ar, mas não define um desenho temporal quantitativo para campanhas manuais utilizadas no licenciamento ambiental.

Fonte: elaboração própria com base em (Minas Gerais, 2023; Paraná, 2025; Pernambuco, 2016; Rio Grande do Sul, 2025; Santa Catarina, 2022).

A comparação evidencia diferenças substanciais entre os critérios temporais adotados. Enquanto Minas Gerais estabelece principalmente a periodicidade das amostragens, o Rio Grande do Sul combina duração mínima da campanha, frequência de coleta e consideração da variabilidade temporal. Santa Catarina e Paraná adotam campanhas concentradas em dias consecutivos e distribuídas em diferentes períodos do ano, embora vinculadas a finalidades e situações regulatórias próprias. Destaca-se, ainda, que a norma paranaense ressalva expressamente que as médias anuais produzidas pelo desenho previsto não são consideradas representativas (Minas Gerais, 2023; Paraná, 2025; Rio Grande do Sul, 2025; Santa Catarina, 2022).

Essa heterogeneidade mostra que a cobertura temporal é reconhecida como elemento relevante do monitoramento, mas não existe uma configuração única quanto à quantidade, à duração, à frequência e à distribuição das observações. Além disso, a existência de um critério

normativo não demonstra, por si só, que determinada configuração seja adequada para representar a média anual de MP10 em qualquer contexto meteorológico ou regional. Por essa razão, os critérios apresentados no Quadro 2 podem fornecer cenários de referência para as simulações desta pesquisa, mas sua adequação deverá ser avaliada empiricamente mediante comparação com as concentrações anuais de referência.

Em Pernambuco, a Lei Estadual nº 15.725/2016 estabelece normas e diretrizes para a qualidade do ar e atribui ao poder público responsabilidades de controle, monitoramento e gestão (Pernambuco, 2016). Diferentemente dos exemplos apresentados no Quadro 2, entretanto, não foram identificados no diploma analisado critérios quantitativos específicos que definam duração, frequência ou distribuição temporal das campanhas de monitoramento da qualidade do ar empregadas no licenciamento ambiental. A definição apenas de uma quantidade de amostras não asseguraria, isoladamente, que os resultados representassem condições anuais, pois medições concentradas em períodos semelhantes podem permanecer sujeitas à variabilidade temporal do poluente.

Critérios tecnicamente justificados para quantidade, frequência, duração e distribuição temporal podem, portanto, aumentar a comparabilidade dos estudos e reduzir dois riscos opostos: a insuficiência de observações para representar adequadamente as condições de longo prazo e a imposição de esforço amostral adicional sem ganho proporcional de informação. A definição desses critérios, contudo, requer avaliar quantitativamente o desempenho das diferentes configurações nas condições observadas no território de aplicação.

O procedimento proposto deverá ser entendido como instrumento de apoio técnico, e não como substituto do processo regulatório. Sua contribuição será mostrar com clareza o desempenho de diferentes configurações manuais e oferecer uma rotina cujas etapas e resultados possam ser conferidos e repetidos com séries próprias. A transformação dos resultados em requisito normativo dependerá de outras aplicações, de avaliação institucional e de compatibilidade com as normas federais e estaduais vigentes.

A comparação será dirigida à capacidade de estimar a concentração média anual. Uma estratégia que apresente bom desempenho para esse desfecho não assegura que campanhas descontínuas identifiquem todas as concentrações elevadas ou as ultrapassagens do padrão de 24 horas ocorridas nos dias não amostrados. O procedimento também não afasta a obrigação de empregar os métodos, as frequências ou os critérios expressamente estabelecidos pela licença, pelo termo de referência ou pela legislação aplicável.

Nesse contexto, a região de Suape foi escolhida porque dispõe de séries históricas automáticas de MP10 compatíveis com as análises propostas. Esses dados servirão como referência temporal para simular campanhas manuais, e não como justificativa para recomendar que os usuários do produto adquiram estações automáticas. O comportamento observado em Suape também não será considerado representativo de todo o território pernambucano. Uma aplicação posterior a outras regiões deverá utilizar séries próprias e considerar as características de cada contexto.

A literatura local registra diferentes abordagens de avaliação da poluição atmosférica no

complexo. Em biomonitoramento realizado durante doze meses, Freitas (2006) utilizaram liquens em sete pontos do Complexo Industrial Portuário de Suape e identificaram respostas diferenciadas entre locais, associadas à proximidade de atividades industriais e às condições meteorológicas. O estudo não mediu concentrações de MP10, mas constitui evidência histórica de heterogeneidade ambiental e da necessidade de interpretar o monitoramento segundo o contexto espacial das fontes.

Em abordagem de modelagem, Nunes (2017) avaliaram a dispersão de poluentes de fontes portuárias e industriais em Suape, incluindo MP10, mediante inventário de emissões e aplicação do modelo AERMOD[7]. Os resultados indicaram papel relevante do regime de ventos e da circulação costeira na dispersão. Por se referirem às fontes inventariadas, às hipóteses do modelo e ao período analisado, essas estimativas não substituem as observações históricas utilizadas nesta pesquisa; servem para contextualizar mecanismos capazes de produzir variação espacial e temporal.

Na escala metropolitana, Lima, Carvalho e Mariano (2023) analisaram dados de cinco estações entre 2017 e 2021 e observaram variação entre estações, poluentes e períodos, além de limitações expressivas de disponibilidade dos registros. Os autores relacionaram a interpretação dos resultados aos regimes de vento e à diversidade de atividades portuárias, industriais, comerciais e urbanas. Esse estudo é particularmente importante para a presente proposta porque confirma a existência de uma base observacional regional, mas também mostra que sua utilização exige inventário de lacunas e aplicação explícita de critérios de validade.

As normais climatológicas evidenciam forte distribuição sazonal da precipitação na área. Em Ipojuca, os maiores totais médios ocorrem entre abril e agosto, enquanto outubro, novembro e dezembro apresentam valores substancialmente menores (Agência Pernambucana de Águas e Clima, 2023). Como a precipitação, a umidade, os ventos e a estabilidade atmosférica podem modificar a concentração ou a medição do material particulado, essa alternância reforça a necessidade de verificar se diferentes calendários de campanha produzem estimativas sistematicamente distintas.

As séries locais permitirão caracterizar ciclos, dispersão, valores extremos e variação interanual do MP10. Essa etapa poderá indicar períodos em que as concentrações apresentam maior variabilidade e fornecer contexto para interpretar os erros das campanhas simuladas. A influência de precipitação, temperatura, umidade e vento será discutida com base na literatura, reconhecendo-se que as relações entre poluentes e variáveis atmosféricas mudam entre escalas, estações e locais (Grange *et al.*, 2018; Hassan *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2017).

O conjunto bibliográfico examinado demonstra que campanhas curtas podem estimar médias de longo prazo, mas também revela que seu desempenho depende do poluente, da variabilidade da série e da distribuição das observações. Os estudos localizados para Suape e para a Região Metropolitana do Recife abordam biomonitoramento, inventário e modelagem de emissões e caracterização de dados observados. Não foi identificada, entre as referências

[7] O AERMOD é um modelo computacional utilizado para estimar como os poluentes emitidos por determinadas fontes se dispersam na atmosfera.

reunidas para o projeto, avaliação que compare sistematicamente configurações de campanhas manuais de MP10 com médias anuais de referência em Suape e relacione o desempenho obtido ao esforço de campo e laboratório. Essa lacuna mais específica justifica o desenvolvimento das simulações com dados locais.

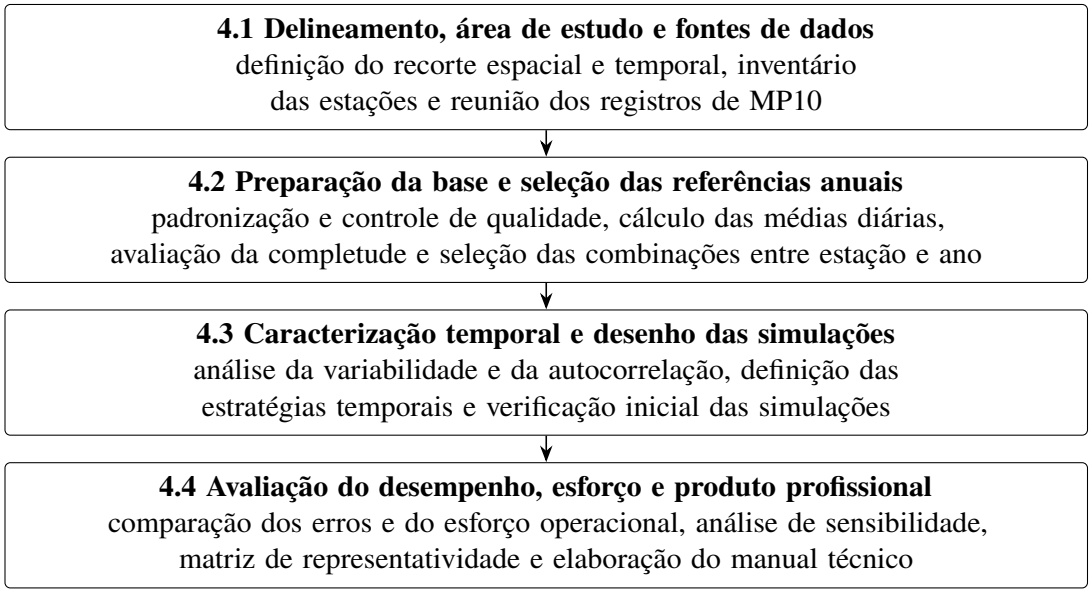
A contribuição esperada consiste em integrar três dimensões tratadas frequentemente de forma separada: a variabilidade temporal do MP10, a incerteza das campanhas manuais reduzidas e o esforço necessário para sua execução no contexto do licenciamento ambiental industrial. A análise em Suape fornecerá a evidência empírica, enquanto a comparação com a literatura e com o marco regulatório permitirá estruturar um procedimento técnico replicável. Os valores de desempenho serão específicos das séries analisadas e deverão ser recalculados quando o procedimento for aplicado a outros poluentes, períodos ou regiões.

4 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa aplicada, pois busca produzir subsídios técnicos para o planejamento de campanhas de monitoramento da qualidade do ar no licenciamento ambiental. Adota abordagem quantitativa e desenho retrospectivo, baseado em dados já observados, para medir como a quantidade e a distribuição dos dias de amostragem influenciam a representação das concentrações anuais de MP10.

As séries automáticas funcionam como referência para reproduzir diferentes calendários de amostragem manual integrada de 24 horas. Cada média diária selecionada representa uma amostragem hipotética na mesma data. Essa aproximação permite estudar o efeito da escolha dos dias, mas não pressupõe que instrumentos automáticos e manuais apresentem exatamente o mesmo desempenho de medição. A Figura 1 resume o percurso adotado, desde a reunião dos dados até a elaboração das recomendações técnicas.

Figura 1 – Fluxograma metodológico da pesquisa



Fonte: elaboração própria (2026).

4.1 DELINEAMENTO, ÁREA DE ESTUDO E FONTES DE DADOS

A área de estudo compreende estações relacionadas à região industrial e portuária de Suape, nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Foram inventariadas as estações CPRH, Cupe, Gaibu, IFPE, Ipojuca e Suape, cuja disponibilidade varia entre os anos. O Quadro 3 apresenta a localização adotada para cada estação.

Quadro 3 – Localização das estações de monitoramento inventariadas na região de Suape

Estação	Município	Latitude	Longitude	Referência da localização
Gaibu	Cabo de Santo Agostinho	−8,32899	−34,95629	Cadastro histórico do IEMA.
CPRH	Cabo de Santo Agostinho	−8,33763	−35,02217	Coordenada oficial da CPRH.
IFPE	Ipojuca	−8,38485	−35,04156	Coordenada oficial da CPRH.
Cupe	Ipojuca	−8,39960	−35,03980	Coordenada oficial da CPRH.
Ipojuca	Ipojuca	−8,43811	−35,01262	Coordenada oficial da CPRH.
Suape	Ipojuca	−8,36333	−35,00882	Cadastro histórico do IEMA; localização provisória.

Fonte: elaboração própria com base nos cadastros do IEMA e da CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente, 2026; Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2026). Coordenadas em graus decimais. A localização de Suape foi mantida como provisória porque a coordenada publicada pela CPRH apresenta inconsistência em sua notação.

As coordenadas foram comparadas entre o cadastro do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o MonitorAr e as informações institucionais da CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente, 2026; Brasil, 2026a; Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2026). O georreferenciamento serviu para verificar essas localizações, e o mapa descritivo será finalizado no QGIS[1], sem utilizar os resultados para concluir se as estações representam espacialmente toda a região.

O período analisado abrange 2017 a 2025. Foram reunidos registros pernambucanos de MP10 dos arquivos históricos de 2017 a 2022 e das exportações do MonitorAr de 2024 e 2025 (Departamento de Qualidade Ambiental, 2026). As exportações nacionais de 2022 e 2023 também foram examinadas, mas não continham registros de Pernambuco. Por essa razão, 2023 foi mantido como ano sem medições: os dados ausentes não foram preenchidos por estimativa nem utilizados para construir artificialmente uma referência anual.

A pesquisa considerou todos os registros de MP10 encontrados nessas fontes. Os arquivos originais foram preservados sem alteração, enquanto a leitura, a organização e a análise foram feitas em cópias de trabalho por meio de rotinas em Python[2]. Sempre que disponíveis, foram mantidos o arquivo e a linha de origem, a estação, a data e a hora originais, a concentração, a unidade e os marcadores de situação e validação. Assim, cada valor tratado pode ser relacionado ao registro do qual se originou.

[1] Georreferenciamento é a associação de uma informação a uma posição geográfica definida por coordenadas. O QGIS é um programa de sistema de informação geográfica utilizado para organizar, analisar e representar dados espaciais (Dawson *et al.*, 2026).

[2] Python é uma linguagem de programação de uso geral. Nesta pesquisa, é utilizado para organizar os dados, executar cálculos repetitivos e reproduzir as simulações de forma padronizada (Python Software Foundation, 2026).

4.2 PREPARAÇÃO DA BASE E SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS ANUAIS

Como as fontes apresentavam estruturas diferentes, seus dados foram organizados em uma base horária comum. Foram padronizados os nomes das colunas, os códigos das estações, as datas, os campos numéricos e as unidades. Nas exportações do MonitorAr que não informavam a unidade, o campo original foi mantido vazio, enquanto a base de trabalho registrou $\mu g\,m^{-3}$[3], conforme a Resolução CONAMA nº 506/2024. Esses casos receberam um marcador para deixar explícita a premissa utilizada (Brasil, 2024b).

Durante essa organização, foram identificados 2.847 registros de data e hora, também chamados de *timestamps*[4], deslocados exatamente um segundo da hora cheia, como `09:59:59` ou `08:00:01`. Esses registros de 2022 foram associados à hora mais próxima, mantendo-se o horário original em uma coluna separada. O ajuste não gerou dois valores para a mesma estação e hora. Como as fontes não informaram o fuso horário, foi preservado o horário publicado.

O controle de qualidade seguiu o Guia Técnico nacional, a documentação das fontes e orientações de garantia e validação de dados de monitoramento (Brasil, 2020; United States Environmental Protection Agency, 2017, 2021). Cada regra foi aplicada separadamente. Ao final, cada registro foi classificado como elegível, quando podia ser utilizado nos cálculos, ou não elegível, com o respectivo motivo documentado, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 – Regras de controle de qualidade dos registros horários

Situação	**Tratamento**	**Registro da decisão**
Data ausente, valor não numérico, registro marcado como `IN` na fonte ou concentração negativa	Registro considerado não elegível.	Motivo preservado na base de trabalho.
Duplicata exata	Manutenção da primeira ocorrência.	Cópias excedentes identificadas.
Valores conflitantes na mesma estação e hora	Horário considerado indisponível quando não há informação adicional que defina prioridade.	Valores originais mantidos, sem cálculo de média.
Zero, sequência constante ou valor positivo elevado	Manutenção na análise principal; sequências de zeros com seis horas ou mais também são tratadas como indisponíveis na análise de sensibilidade.	Registros sinalizados para inspeção.
Hora sem observação	Permanência como lacuna, sem preenchimento estimado.	Ausência mantida no calendário.

Fonte: elaboração própria (2026).

Após a aplicação das regras aos 164.790 registros organizados, 149.738 puderam ser utilizados nas análises horárias e 15.052 foram classificados como não elegíveis (Tabela 1).

[3] A unidade $\mu g\,m^{-3}$ é lida como microgramas de MP10 por metro cúbico de ar.

[4] Um *timestamp* é a marca que identifica a data e o horário associados a um registro digital.

A base final contém no máximo uma observação por estação e hora. Valores iguais a zero, sequências constantes e concentrações positivas elevadas não foram retirados apenas por parecerem incomuns, pois poderiam corresponder a situações reais. Esses casos permaneceram sinalizados para conferência e análise de sensibilidade.

Tabela 1 – Balanço do controle de qualidade da base horária de MP10

Condição dos registros	**Quantidade**
Registros harmonizados	164.790
Registros horários elegíveis	149.738
Registros não elegíveis	15.052

Fonte: elaboração própria (2026).

Após o controle horário, foi criado um calendário completo para cada combinação entre estação e ano, incluindo os dias sem observação. Uma média diária foi considerada válida quando reuniu pelo menos 16 médias horárias elegíveis, equivalentes a dois terços das 24 horas possíveis. Para calcular uma referência anual, exigiu-se que pelo menos metade dos dias de cada quadrimestre tivesse média válida: janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. O critério mensal de dois terços das médias diárias não foi usado para validar a média anual, conforme a nota do Quadro 7 do Guia Técnico (Brasil, 2020). O Quadro 5 resume essas regras de completude temporal.

Quadro 5 – Critérios de agregação e completude temporal

Etapa	**Critério**	**Aplicação**
Média diária	Pelo menos 16 médias horárias elegíveis.	Dias abaixo do limite permanecem indisponíveis.
Representatividade anual	Pelo menos metade das médias diárias válidas em cada quadrimestre.	Janeiro–abril, maio–agosto e setembro–dezembro.
Critério mensal	Dois terços das médias diárias do mês.	Não utilizado para validar a média anual.
Referência anual	Média aritmética das médias diárias válidas.	Igual peso para cada dia e cálculo separado por estação–ano.

Fonte: elaboração própria com base em (Brasil, 2020).

As estações não foram reunidas em uma única média regional, pois cada uma representa seu próprio local e período. Das 34 combinações entre estação e ano avaliadas, cinco atenderam ao critério anual e foram selecionadas como referências: IFPE 2018, Cupe 2021, Ipojuca 2021, Suape 2022 e Ipojuca 2025 (Tabela 2). As demais combinações permaneceram documentadas com os motivos pelos quais não apresentaram cobertura temporal suficiente.

Tabela 2 – Combinações de estação e ano selecionadas como referências anuais

Estação	Ano
IFPE	2018
Cupe	2021
Ipojuca	2021
Suape	2022
Ipojuca	2025

Fonte: elaboração própria (2026).

4.3 CARACTERIZAÇÃO TEMPORAL E DESENHO DAS SIMULAÇÕES

Para descrever cada referência anual, foram calculados média, mediana, desvio-padrão, coeficiente de variação, intervalo interquartil, valores mínimo e máximo e percentis 5, 25, 75 e 95 das médias diárias[5]. Também foram produzidas estatísticas mensais e quadrimestrais, mantendo-se visíveis os meses sem média disponível (Gehrig; Buchmann, 2003; Hassan *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2015).

A semelhança entre valores separados no tempo foi examinada pela autocorrelação. Esse indicador mostra em que medida a concentração de um dia se relaciona com a observada alguns dias antes ou depois. Foram avaliados intervalos de 1, 2, 3, 7, 14 e 30 dias, utilizando somente pares de datas válidas separados exatamente pelo intervalo analisado. Os cálculos foram realizados em Python para caracterizar a variabilidade das séries, sem escolher posteriormente apenas as estratégias que apresentassem menor erro.

Nas simulações, uma *observação diária* corresponde a uma média diária válida; um *bloco* reúne dias consecutivos; uma *mobilização* corresponde à implantação de um bloco de monitoramento em campo; e uma *estratégia* define quantos dias serão observados e como eles serão distribuídos ao longo do ano. Foram definidas previamente 21 estratégias: quinze combinações entre cinco quantidades de observações e três formas de distribuição temporal; cinco organizações distintas de 30 observações em blocos; e o calendário de uma amostra de 24 horas a cada seis dias indicado pelo Guia Técnico. A composição está apresentada no Quadro 6 (Blanco *et al.*, 2023a; Brasil, 2020; Chastko; Adams, 2019; Tan; Robinson; Presto, 2014; Tian *et al.*, 2017).

[5] A mediana é o valor central da série; o desvio-padrão mostra a dispersão dos valores em torno da média; o coeficiente de variação expressa essa dispersão em relação ao nível médio; e o intervalo interquartil abrange a metade central dos valores. Os percentis indicam a posição dos dados na distribuição.

Quadro 6 – Estratégias temporais avaliadas nas simulações

Grupo	Observações	Distribuição	Cenários
Quantidade e distribuição	12, 24, 30, 36 e 60	Sorteio de dias sem repetição; datas distribuídas em intervalos aproximadamente regulares; ou quantidade de dias equilibrada entre os meses.	15
Blocos consecutivos	30	Um bloco de 30 dias; três de 10; seis de 5; dez de 3; ou 30 blocos de um dia.	5
Frequência do Guia Técnico	Conforme o calendário	Uma amostra de 24 horas a cada seis dias, considerando as seis datas iniciais possíveis.	1
Total			**21**

Fonte: elaboração própria (2026).

Das 21 estratégias, vinte formam novos calendários por seleção de dias históricos com média válida. Assim, a comparação isola o erro causado pela redução do número de dias observados. A estratégia restante corresponde ao calendário do Guia Técnico: uma amostragem a cada seis dias aplicada ao calendário completo, no qual dias sem média histórica continuam indisponíveis e a cobertura de cada quadrimestre é verificada.

Antes da análise principal, o funcionamento das simulações foi testado com os dados de Suape de 2022. Nos vinte cenários de Monte Carlo, o computador formou 1.000 calendários possíveis seguindo as regras de cada estratégia. Para o calendário do Guia, foram avaliadas diretamente suas seis datas iniciais possíveis. O teste confirmou o número de dias selecionados, a formação dos blocos, a viabilidade dos calendários e o cálculo dos indicadores. Também confirmou que os mesmos resultados podem ser reproduzidos quando se utiliza a mesma semente[6].

4.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, ESFORÇO E PRODUTO PROFISSIONAL

Na análise principal, cada combinação entre referência anual e cenário será repetida 10.000 vezes. Os dias serão sorteados sem repetição dentro de cada calendário, e será utilizada a semente fixa `20260925` para que a análise possa ser reproduzida. Quando existirem menos calendários possíveis do que repetições programadas, todos eles serão avaliados, em vez de realizar novos sorteios. As regras e os parâmetros serão salvos em uma versão definida antes da comparação, evitando mudanças motivadas pelos resultados encontrados.

Para cada calendário simulado, sua média será comparada com a média anual de referência. Seja μ_{sa} a concentração anual de referência da estação s no ano a, e $\widehat{\mu}_{sacr}$ a média produzida na repetição r do cenário c. O erro será calculado por $e_{sacr} = \widehat{\mu}_{sacr} - \mu_{sa}$. O erro relativo

[6] A semente é o número inicial usado pelo computador para gerar uma sequência de sorteios. Quando a mesma semente e as mesmas regras são utilizadas, a sequência pode ser reproduzida.

expressará essa diferença em porcentagem:

$$e^{\text{rel}}_{sacr} = 100\frac{\widehat{\mu}_{sacr} - \mu_{sa}}{\mu_{sa}}$$

O erro relativo absoluto, $a^{\text{rel}}_{sacr} = |e^{\text{rel}}_{sacr}|$, mostrará apenas o tamanho da diferença, independentemente de a campanha ter superestimado ou subestimado a referência. O indicador principal será seu percentil 95: o valor abaixo do qual ficam 95% dos erros simulados. Também serão calculados a tendência média de superestimação ou subestimação, os erros absolutos médio e mediano e a raiz do erro quadrático médio relativo, que atribui maior peso aos erros elevados. A análise mostrará ainda a frequência de erros de até 5%, 10% e 20%, o risco de subestimação superior a 10%, a proporção de calendários viáveis e a estabilidade da ordenação das estratégias entre as referências (Chastko; Adams, 2019; Jurado *et al.*, 2023; Xu; Brook; Guo, 2007).

As faixas percentuais servirão para descrever e comparar os resultados; não serão apresentadas como limites regulatórios. A análise de sensibilidade verificará se as conclusões mudam quando o IFPE 2018, que não possui média válida em outubro, é retirado. Quando aplicável, também serão comparados calendários formados apenas com dias válidos e calendários completos, nos quais as lacunas históricas permanecem visíveis.

O esforço operacional será descrito pelo número de dias amostrados, mobilizações, trocas ou coletas, meses abrangidos, tempo entre a primeira e a última observação e maior bloco de dias consecutivos. Não será atribuído custo monetário sem dados reais de orçamento. Serão identificadas as estratégias dominadas, aquelas que exigem esforço igual ou maior e apresentam desempenho igual ou pior. As demais serão organizadas em uma matriz de representatividade temporal e esforço e em uma fronteira de Pareto, que reúne as alternativas nas quais melhorar o desempenho exige aumentar o esforço, ou reduzir o esforço implica aceitar maior erro (Blanco *et al.*, 2023b; Chastko; Adams, 2019; Jurado *et al.*, 2023). Uma estratégia só será indicada como preferencial se houver uma regra de decisão explícita; caso contrário, serão apresentados os diferentes compromissos entre desempenho e esforço.

O produto profissional será o manual *Procedimento técnico para avaliação da representatividade temporal de campanhas manuais de monitoramento da qualidade do ar no licenciamento ambiental*. O documento reunirá fluxo de aplicação, requisitos da série histórica, critérios de qualidade e completude, estratégias temporais, indicadores de desempenho, matriz comparativa e estudo de caso do MP10 em Suape. A aplicação a outros poluentes ou regiões exigirá dados próprios e nova execução do procedimento.

5 RESULTADOS PRELIMINARES E ESPERADOS

5.1 RESULTADOS PRELIMINARES

O inventário confirmou a existência de dados pernambucanos de MP10 para 2017–2022 e 2024–2025. As exportações nacionais de 2022 e 2023 não continham registros do estado. Depois que as diferentes fontes foram organizadas no mesmo formato, a base reuniu 164.790 registros horários. Desse total, 149.738 atenderam às regras de qualidade e puderam ser utilizados nas análises; os outros 15.052 foram mantidos na documentação, mas classificados como não elegíveis. A principal perda ocorreu em 2022, quando foram encontrados valores diferentes para a mesma estação e hora, sem informação adicional que permitisse escolher qual deles deveria prevalecer.

Foram avaliados 12.419 dias de calendário nas 34 combinações entre estação e ano. Esse número não representa um período contínuo de 12.419 dias: ele corresponde à soma de todos os dias dos calendários anuais examinados para cada estação. Desses dias, 6.129 apresentaram pelo menos 16 horas elegíveis e formaram uma média diária válida. Na análise de sensibilidade que considera indisponíveis as sequências prolongadas de zero, 6.115 dias permaneceram válidos. A diferença de 14 dias não alterou a seleção das referências anuais. A Tabela 3 resume esses resultados.

Tabela 3 – Resultados preliminares do processamento dos dados de MP10

Etapa	**Quantidade**	**Unidade**
Base harmonizada	164.790	registros horários
Base horária elegível	149.738	registros horários
Registros não elegíveis	15.052	registros horários
Calendário avaliado	12.419	dias
Médias diárias válidas	6.129	dias
Médias válidas na sensibilidade	6.115	dias

Fonte: elaboração própria (2026).

Cinco das 34 combinações entre estação e ano apresentaram pelo menos metade das médias diárias válidas em cada quadrimestre e, por isso, puderam ser usadas como referências anuais. As concentrações variaram de 13,201 $\mu g\,m^{-3}$, em Cupe 2021, a 23,434 $\mu g\,m^{-3}$, em Ipojuca 2025. As cinco séries continuaram adequadas e mantiveram as mesmas médias após a retirada das sequências prolongadas de zero, pois esses períodos estavam concentrados em outras combinações de estação e ano.

Tabela 4 – Completude e variabilidade das referências anuais selecionadas

Referência	Dias válidos	Média	Desvio-padrão	CV (%)	P5–P95
IFPE 2018	275	19,553	5,006	25,60	13,629–28,450
Cupe 2021	348	13,201	4,965	37,61	7,310–23,302
Ipojuca 2021	331	15,325	6,540	42,68	6,920–28,048
Suape 2022	337	20,224	6,400	31,64	12,324–29,345
Ipojuca 2025	307	23,434	8,940	38,15	12,405–33,468

Nota: concentrações em $\mu g\,m^{-3}$. CV: coeficiente de variação, que expressa a variabilidade em relação à média. P5–P95: intervalo entre os percentis 5 e 95, no qual se encontram 90% das médias diárias. Fonte: elaboração própria (2026).

Ipojuca 2021 apresentou a maior variabilidade em relação à própria média, com coeficiente de variação de 42,68%. Ipojuca 2025, por sua vez, teve a maior dispersão em valores absolutos e o maior valor diário, de 129,503 $\mu g\,m^{-3}$. Todas as referências mostraram diferenças entre os meses. A distância entre a menor e a maior média mensal variou de 6,202 $\mu g\,m^{-3}$, em Cupe 2021, a 14,342 $\mu g\,m^{-3}$, em Ipojuca 2021. O IFPE 2018 não apresentou média válida em outubro, embora tenha atendido ao critério quadrimestral anual; a análise de sensibilidade verificará se essa lacuna interfere nas conclusões.

A autocorrelação mede quanto valores separados por determinado intervalo de tempo se parecem entre si. Para dias consecutivos, esse indicador variou entre 0,466 e 0,748, mostrando que a concentração de um dia guarda relação com a do dia seguinte. Em geral, essa semelhança diminuiu à medida que o intervalo aumentou, mas permaneceu por mais tempo em Ipojuca 2021: 0,519 em sete dias, 0,515 em 14 dias e 0,421 em 30 dias. Esse comportamento reforça a necessidade de comparar campanhas concentradas em blocos com campanhas distribuídas ao longo do ano.

As simulações foram inicialmente testadas com os dados de Suape de 2022. Em cada um dos vinte cenários de Monte Carlo, o computador formou 1.000 calendários possíveis por meio de novos sorteios de datas. Também foram avaliadas diretamente as seis datas iniciais possíveis do calendário de uma amostra a cada seis dias. Todos os cenários puderam ser executados; os desenhos em blocos conservaram os 30 dias e o número previsto de mobilizações, enquanto as estratégias balanceadas incluíram os 12 meses.

O aumento do número de dias reduziu o percentil 95 do erro relativo absoluto nas estratégias aleatória e balanceada entre os meses, conforme a Tabela 5. Esse indicador representa o limite abaixo do qual ficaram 95% dos erros simulados; portanto, quanto menor seu valor, mais controlados foram os erros na maior parte dos calendários. Os resultados ainda são preliminares, pois se referem a uma única série e a 1.000 repetições.

Tabela 5 – Desempenho preliminar por quantidade de dias em Suape 2022

Dias amostrados	Aleatória (%)	Balanceada mensalmente (%)
12	17,72	17,09
24	12,26	11,10
30	10,31	10,06
36	10,09	9,70
60	7,33	6,82

Nota: percentil 95 do erro relativo absoluto. Fonte: elaboração própria (2026).

Entre os desenhos de 30 dias, o percentil 95 do erro caiu de 17,12%, quando todas as observações foram concentradas em um único bloco, para 10,53%, quando os 30 dias foram distribuídos em 30 blocos de um dia. A estratégia do Guia Técnico apresentou 6,81% entre as seis datas iniciais possíveis. Nos cenários com intervalos regulares, os erros foram mais elevados e não diminuíram de forma contínua com o aumento do número de dias. Isso ocorreu porque algumas datas iniciais fizeram o calendário coincidir com períodos de maior concentração. O resultado preliminar mostra que manter um intervalo regular, por si só, não impede que as datas de amostragem coincidam com padrões específicos da série.

5.2 RESULTADOS ESPERADOS

Com 10.000 repetições para cada uma das cinco referências, será possível verificar se os padrões observados em Suape 2022 também aparecem em séries com diferentes médias, variabilidades, lacunas e relações entre dias próximos. A comparação mostrará em que medida o aumento do número de dias, sua distribuição entre os meses e a divisão em blocos reduzem o erro, a tendência de superestimar ou subestimar e o risco de subestimação da concentração anual.

Para cada estratégia serão apresentados o percentil 95 do erro relativo absoluto, a tendência média de superestimação ou subestimação, medidas complementares de erro, a frequência de resultados dentro das faixas de 5%, 10% e 20%, o risco de subestimação superior a 10% e a proporção de calendários viáveis. A análise de sensibilidade mostrará se as conclusões permanecem consistentes quando o IFPE 2018 é excluído e quando as lacunas ou sequências prolongadas de zero recebem tratamentos alternativos. Essas faixas terão finalidade descritiva e não serão tratadas automaticamente como limites regulatórios.

A análise do esforço operacional comparará dias amostrados, mobilizações, trocas ou coletas, meses abrangidos, duração total da campanha e maior bloco consecutivo. Espera-se identificar estratégias que exijam esforço igual ou maior sem oferecer melhor desempenho. As alternativas restantes serão organizadas em uma matriz de representatividade temporal e esforço e em uma fronteira de Pareto, que torna visíveis as escolhas entre reduzir o erro e reduzir a demanda operacional. O resultado deverá apoiar decisões de órgãos ambientais, empreendimentos, consultorias e laboratórios sem pressupor uma única configuração adequada a

todos os contextos.

O produto profissional será um *Procedimento técnico para avaliação da representatividade temporal de campanhas manuais de monitoramento da qualidade do ar no licenciamento ambiental*. Ele reunirá fluxo de aplicação, requisitos da série histórica, critérios de qualidade e completude, estratégias temporais, indicadores de desempenho, matriz comparativa e estudo de caso do MP10 em Suape. Os parâmetros numéricos locais não serão transferidos automaticamente para outros poluentes ou regiões.

Como resultados acadêmicos, prevê-se concluir a dissertação, elaborar pelo menos um artigo científico e apresentar os resultados em evento da área. Não se prevê patente ou industrialização, pois a contribuição tecnológica será a sistematização do procedimento técnico.

6 CRONOGRAMA

O cronograma abrange o período de abril de 2026 a março de 2027. Algumas atividades ocorrem em sequência, enquanto outras avançam paralelamente. A revisão da literatura acompanha todo o desenvolvimento da pesquisa; as demais etapas são distribuídas de acordo com a ordem necessária para preparar os dados, executar as simulações, interpretar os resultados, elaborar o manual técnico e concluir a dissertação.

Quadro 7 – Cronograma atualizado das etapas da pesquisa

Etapas da pesquisa	**Abr./26 Jun./26**	**Jul./26 Set./26**	**Out./26 Dez./26**	**Jan./27 Mar./27**
Revisão e atualização da literatura científica, técnica e normativa	■	■	■	■
Redação e revisão do projeto de pesquisa	■	■		
Inventário das fontes, cadastro das estações e georreferenciamento	■	■	■	
Organização, padronização, controle de qualidade e avaliação da completude dos dados		■		
Seleção das referências anuais e caracterização da variabilidade temporal		■		
Definição dos cenários, indicadores e verificação inicial das simulações		■		
Execução das simulações comparativas nas cinco referências			■	
Avaliação do erro, da superestimação ou subestimação, da estabilidade e das análises de sensibilidade			■	■
Comparação do esforço operacional, matriz de representatividade e fronteira de Pareto			■	■
Elaboração e revisão do manual técnico			■	■
Sistematização dos resultados, redação e revisão da dissertação		■	■	■
Defesa da dissertação, artigo científico e divulgação dos resultados				■

Fonte: elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. **Rede de monitoramento da Qualidade do Ar**. pt-BR. [*S. l.: s. n.*]. Disponível em: https://www2.cprh.pe.gov.br/monitoramento-ambiental/qualidade-do-ar-2/rede-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar/. Acesso em: 26 set. 2026.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. **Atlas Climatológico do Estado de Pernambuco: normais climatológicas 1991-2020**. Recife, PE: Apac, nov. 2023. ISBN 978-65-981857-0-1. Disponível em: https://www.apac.pe.gov.br/images/webAtlas-Climatologico-do-Estado-de-Pernambuco-APAC.pdf.

BLANCO, Magali N. *et al.* Design and evaluation of short-term monitoring campaigns for long-term air pollution exposure assessment. en. **Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology**, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 465–473, 2023. ISSN 1559-0631, 1559-064X. DOI: 10.1038/s41370-022-00470-5. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41370-022-00470-5. Acesso em: 24 ago. 2026.

BLANCO, Magali N. *et al.* Impact of mobile monitoring network design on air pollution exposure assessment models. **Environmental Science & Technology**, American Chemical Society, [S. l.], v. 57, n. 1, p. 440–450, 2023. ISSN 0013-936X. DOI: 10.1021/acs.est.2c05338. Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.est.2c05338. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. **Guia técnico para o monitoramento e avaliação da qualidade do ar**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/centrais-de-conteudo/mma-guia-tecnico-qualidade-do-ar-pdf. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.850, de 2 de maio de 2024: institui a Política Nacional de Qualidade do Ar**. Brasília, DF: Presidência da República, maio 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14850.htm. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 506, de 5 de julho de 2024: estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação**. Brasília, DF: Conselho Nacional do Meio Ambiente, jul. 2024. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?id=827&option=com_sisconama&task=arquivo.download. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. **MonitorAr: Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar**. en. [*S. l.*]: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026. Disponível em: https://monitorar.mma.gov.br/mapa. Acesso em: 26 set. 2026.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 513, de 7 de abril de 2026: reestrutura o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar**. Brasília, DF: Conselho Nacional do Meio Ambiente, abr. 2026. Disponível em: https:

//conama.mma.gov.br/?id=850&option=com_sisconama&task=arquivo.download. Acesso em: 24 ago. 2026.

CHASTKO, Karl; ADAMS, Matthew. Assessing the accuracy of long-term air pollution estimates produced with temporally adjusted short-term observations from unstructured sampling. **Journal of Environmental Management**, [S. l.], v. 240, p. 249–258, 2019. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.03.108. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.108. Acesso em: 24 ago. 2026.

DAWSON, Nyall *et al.* **qgis/QGIS: 3.44.11**. [*S. l.*]: Zenodo, maio 2026. DOI: 10.5281/ZENODO.20444851. Disponível em: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.20444851. Acesso em: 26 set. 2026.

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL. **Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar - MonitorAr - Portal de Dados Abertos do MMA:** pt-BR. [*S. l.: s. n.*]. Disponível em: https://dados.mma.gov.br/dataset/ar-puro-monitorar. Acesso em: 26 set. 2026.

FREITAS, Fábio Marcondes Ribeiro. **Uso de Cladonia verticillaris (Raddi) Fr. (líquen) como biomonitor da qualidade do ar no Complexo Industrial Portuário de Suape - PE**. 2006. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/913. Acesso em: 24 ago. 2026.

GEHRIG, Robert; BUCHMANN, Brigitte. Characterising seasonal variations and spatial distribution of ambient PM10 and PM2.5 concentrations based on long-term Swiss monitoring data. **Atmospheric Environment**, [S. l.], v. 37, n. 19, p. 2571–2580, 2003. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00221-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00221-8. Acesso em: 24 ago. 2026.

GRANGE, Stuart K. *et al.* Random forest meteorological normalisation models for Swiss PM10 trend analysis. English. **Atmospheric Chemistry and Physics**, Copernicus GmbH, [S. l.], v. 18, n. 9, p. 6223–6239, 2018. ISSN 1680-7316. DOI: 10.5194/acp-18-6223-2018. Disponível em: https://doi.org/10.5194/acp-18-6223-2018. Acesso em: 24 ago. 2026.

HARRISON, Roy M. Airborne particulate matter. en. **Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences**, [S. l.], v. 378, n. 2183, p. 20190319, 2020. ISSN 1364-503X. DOI: 10.1098/rsta.2019.0319. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0319. Acesso em: 24 ago. 2026.

HASSAN, Hanashriah *et al.* Interaction of PM10 concentrations with local and synoptic meteorological conditions at different temporal scales. **Atmospheric Research**, [S. l.], v. 241, p. 104975, 2020. ISSN 0169-8095. DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.104975. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104975. Acesso em: 24 ago. 2026.

HOHENBERGER, Tilman Leo *et al.* A proposed population-health based metric for evaluating representativeness of air quality monitoring in cities: using Hong Kong as a demonstration. en. **PLOS ONE**, Public Library of Science, [S. l.], v. 16, n. 5, e0252290, 2021. ISSN 1932-6203.

DOI: 10.1371/journal.pone.0252290. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252290. Acesso em: 24 ago. 2026.

INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE. **Plataforma da Qualidade do Ar**. pt-BR. [*S. l.: s. n.*]. Disponível em: https://energiaeambiente.org.br/qualidadedoar/. Acesso em: 26 set. 2026.

JURADO, Xavier *et al.* On the correlations between particulate matter: comparison between annual/monthly concentrations and PM10/PM2.5. en. **Atmosphere**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 385, 2023. ISSN 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos14020385. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos14020385. Acesso em: 24 ago. 2026.

KELLY, Frank J.; FUSSELL, Julia C. Size, source and chemical composition as determinants of toxicity attributable to ambient particulate matter. **Atmospheric Environment**, [S. l.], v. 60, p. 504–526, 2012. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2012.06.039. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.06.039. Acesso em: 24 ago. 2026.

LI, Xiaolan *et al.* Temporal and spatial analyses of particulate matter (PM10 and PM2.5) and its relationship with meteorological parameters over an urban city in northeast China. **Atmospheric Research**, [S. l.], v. 198, p. 185–193, 2017. ISSN 0169-8095. DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.08.023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.08.023. Acesso em: 24 ago. 2026.

LIMA, Regina Coeli; CARVALHO, Marilda Nascimento; MARIANO, Glauber Lopes. Análise da qualidade do ar na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. pt. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 16, n. 6, p. 3168–3188, 2023. ISSN 1984-2295. DOI: 10.26848/rbgf.v16.6.p3168-3188. Disponível em: https://doi.org/10.26848/rbgf.v16.6.p3168-3188. Acesso em: 24 ago. 2026.

LIU, Zirui *et al.* Seasonal and diurnal variation in particulate matter (PM10 and PM2.5) at an urban site of Beijing: analyses from a 9-year study. en. **Environmental Science and Pollution Research**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 627–642, 2015. ISSN 1614-7499. DOI: 10.1007/s11356-014-3347-0. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-014-3347-0. Acesso em: 24 ago. 2026.

MCMULLEN, Neal; ANNESI-MAESANO, Isabella; RENARD, Jean-Baptiste. Impact of rain precipitation on urban atmospheric particle matter measured at three locations in France between 2013 and 2019. en. **Atmosphere**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, [S. l.], v. 12, n. 6, p. 769, 2021. ISSN 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos12060769. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos12060769. Acesso em: 24 ago. 2026.

MINAS GERAIS. **Deliberação Normativa COPAM nº 248, de 23 de novembro de 2023: dispõe sobre padrões de qualidade do ar para o Estado de Minas Gerais e dá outras providências**. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Política Ambiental, nov. 2023. Disponível em: https://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=58282. Acesso em: 24 ago. 2026.

NUNES, Lidiane Silva do Espírito Santo. **Avaliação do impacto de emissões de fontes de poluentes atmosféricos sobre a qualidade do ar: estudo de caso no Porto de Suape-PE**. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29111. Acesso em: 24 ago. 2026.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Diretrizes globais de qualidade do ar da OMS: partículas inaláveis (MP2,5 e MP10), ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono: resumo executivo**. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana da Saúde, 2021. DOI: 10.37774/9789275724613. Disponível em: https://doi.org/10.37774/9789275724613. Acesso em: 24 ago. 2026.

PARANÁ. **Resolução SEDEST nº 2, de 16 de janeiro de 2025: define critérios para o controle da qualidade do ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental**. Curitiba: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, jan. 2025. Disponível em: https://www.sedest.pr.gov.br/Pagina/Resolucao-SEDEST-02-2025. Acesso em: 24 ago. 2026.

PERNAMBUCO. **Lei nº 15.725, de 10 de março de 2016: estabelece normas e diretrizes para a qualidade do ar no Estado de Pernambuco e dá outras providências**. Recife: Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, mar. 2016. Disponível em: https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=19298. Acesso em: 24 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Programming Language**. [*S. l.*]: Python Software Foundation, 2026. Disponível em: https://www.python.org.

RIO GRANDE DO SUL. **Diretriz Técnica nº 01/2018: estabelece condições e os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos a serem adotados pela FEPAM para fontes fixas e dá outras providências: versão fevereiro de 2025**. Porto Alegre: FEPAM, fev. 2025. Disponível em: https://ww3.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DIRET_TEC_01_2018.PDF. Acesso em: 24 ago. 2026.

SANTA CATARINA. **Resolução CONSEMA nº 190, de 1º de abril de 2022: estabelece diretrizes para os limites máximos de emissões de poluentes atmosféricos de fontes fixas e critérios para o controle da qualidade do ar nas áreas de influência direta da atividade**. Florianópolis: Conselho Estadual do Meio Ambiente, abr. 2022. Disponível em: https://www.semae.sc.gov.br/download/resolucao-consema-no-190/. Acesso em: 24 ago. 2026.

SNYDER, Emily G. *et al.* The changing paradigm of air pollution monitoring. en. **Environmental Science & Technology**, [S. l.], v. 47, n. 20, p. 11369–11377, 2013. ISSN 0013-936X, 1520-5851. DOI: 10.1021/es4022602. Disponível em: https://doi.org/10.1021/es4022602. Acesso em: 24 ago. 2026.

TAI, Amos P. K.; MICKLEY, Loretta J.; JACOB, Daniel J. Correlations between fine particulate matter (PM2.5) and meteorological variables in the United States: implications for the sensitivity of PM2.5 to climate change. **Atmospheric Environment**, [S. l.], v. 44, n. 32, p. 3976–3984,

2010. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.06.060. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.06.060. Acesso em: 24 ago. 2026.

TAN, Yi; ROBINSON, Allen L.; PRESTO, Albert A. Quantifying uncertainties in pollutant mapping studies using the Monte Carlo method. **Atmospheric Environment**, [S. l.], v. 99, p. 333–340, 2014. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2014.10.003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.10.003. Acesso em: 24 ago. 2026.

TIAN, Yingze *et al.* Influence of the sampling period and time resolution on the PM source apportionment: study based on the high time-resolution data and long-term daily data. **Atmospheric Environment**, [S. l.], v. 165, p. 301–309, 2017. ISSN 1352-2310. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.07.003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.07.003. Acesso em: 24 ago. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Quality assurance handbook for air pollution measurement systems: volume II: ambient air quality monitoring program**. Research Triangle Park, NC: U.S. Environmental Protection Agency, 2017. Disponível em: https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/final_handbook_document_1_17.pdf. Acesso em: 24 ago. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Best practices for review and validation of ambient air monitoring data**. Research Triangle Park, NC: U.S. Environmental Protection Agency, 2021. Disponível em: https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-09/ambient-air-monitoring-data-validation-best-practices-report.pdf. Acesso em: 24 ago. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **40 CFR Part 50 – National Primary and Secondary Ambient Air Quality Standards**. en. [*S. l.: s. n.*]. Disponível em: https://www.ecfr.gov/current/title-40/part-50. Acesso em: 26 set. 2026.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **EPA Method 6020A (SW-846): Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry**. en. [*S. l.: s. n.*]. Disponível em: https://19january2017snapshot.epa.gov/homeland-security-research/epa-method-6020a-sw-846-inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry. Acesso em: 26 set. 2026.

VORMITTAG, Evangelina da Motta P. A. de Araújo *et al.* Análise do monitoramento da qualidade do ar no Brasil. pt. **Estudos Avançados**, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 35, n. 102, p. 7–30, 2021. ISSN 0103-4014, 1806-9592. DOI: 10.1590/s0103-4014.2021.35102.002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35102.002. Acesso em: 24 ago. 2026.

XU, Xiaohong; BROOK, Jeffrey R.; GUO, Yanshan. A statistical assessment of saturation and mobile sampling strategies to estimate long-term average concentrations across urban areas. en. **Journal of the Air & Waste Management Association**, [S. l.], v. 57, n. 11, p. 1396–1406, 2007. ISSN 1096-2247, 2162-2906. DOI: 10.3155/1047-3289.57.11.1396. Disponível em: https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.11.1396. Acesso em: 24 ago. 2026.